

પ્રકરણ 5 જૈવિક ક્રિયાઓ (Life Processes)



આપણે સજીવ અને નિર્જીવ વચ્ચેનો ભેદ કેવી રીતે કહી શકીએ છીએ ? જો આપણે કૂતરાને દોડતો જોઈએ છીએ, ગાયને વાગોળતાં જોઈએ અથવા કોઈ માણસને જોરથી બૂમ પાડતાં જોઈએ તો આપણે સમજી જઈએ છીએ કે તે સજીવ છે. પરંતુ જો કૂતરો, ગાય કે માણસ સૂતેલાં હોય તો ? આપણે હજુ પણ તેમને સજીવ જ છે તેમ વિચારીશું, પરંતુ આપણને તે કેવી રીતે ખબર પડી ? આપણે તેમને શ્વાસ લેતાં જોઈએ છીએ અને આપણને ખબર પડે છે કે તે જીવંત છે. વનસ્પતિ વિશે શું કહેશો ? તેઓ જીવંત છે તેની ખબર આપણને કેવી રીતે પડશે ? આપણામાંથી કેટલાક કહેશે કે તેઓ લીલા રંગની દેખાય છે. પરંતુ તે વનસ્પતિઓના વિશે શું કહી શકીએ કે જેઓનાં પર્ણો લીલા સિવાય અન્ય રંગના હોય છે ? કેટલાંક કહેશે કે તેઓ (વનસ્પતિઓ) સમયની સાથે વૃદ્ધિ કરે છે. આમ, આપણે કહી શકીએ છીએ કે તેઓ સજીવ છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આપણે સજીવનાં સામાન્ય પુરાવાઓ તરીકે અમુક પ્રકારનાં હલનચલન પર વિચાર કરીએ છીએ, તે વૃદ્ધિ સંબંધિત કે અન્ય કાર્યો હોઈ શકે છે. પરંતુ જે વનસ્પતિ દેખીતી રીતે વૃદ્ધિ પામતી નથી એ પણ જીવંત છે અને કેટલાંક પ્રાણીઓ દેખીતી રીતે હલનચલન વગર શ્વાસ લેતા હોય છે. આમ, માત્ર દેખીતી રીતે થતાં હલનચલનને જ જીવંત હોવાની લાક્ષણિકતાની વ્યાખ્યા તરીકે લેવું પર્યાપ્ત નથી.

ખૂબ જ નાના પાયે થતાં હલનચલન નરી આંખે જોઈ શકાતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે, અણુઓની ગતિઓ કે કાર્યો. શું આ અદૃશ્ય આણ્વીય ગતિ (હલનચલન) કે કાર્ય જીવન માટે જરૂરી છે ? જો આપણે આ પ્રશ્ન કોઈ વ્યાવસાયિક જીવવિજ્ઞાનીને કરીએ તો તેમનો જવાબ હકારાત્મક હશે. વાસ્તવમાં વિષાણુ (વાઈરસ)ની અંદર કોઈ આણ્વીય ગતિ નથી (જ્યાં સુધી તે કોઈ કોષમાં દાખલ ન થાય) અને તેથી જ આ વિવાદાસ્પદ બાબત રહી છે કે ખરેખર વાઈરસ સજીવ છે કે નિર્જીવ.

જીવન માટે આણ્વીય ગતિઓ કે ક્રિયાઓ કેમ જરૂરી છે ? અગાઉનાં ધોરણોમાં આપણે જોઈ ગયાં છીએ કે સજીવની સંરચના સુસંગઠિત (સુઆયોજિત) હોય છે. તેમાં પેશીઓ હોય છે. પેશીઓમાં કોષો હોય છે, કોષોમાં નાનાં ઘટકો હોય છે અને તેથી વધુ પણ. સજીવની આ સુસંગઠિત સંરચના સમયની સાથે-સાથે પર્યાવરણની અસરોને કારણે વિઘટિત થાય છે. જો આ વ્યવસ્થા તૂટે તો સજીવ વધારે સમય સુધી જીવિત રહી શકે નહિ. તેથી સજીવોએ તેમની સંરચનાઓનું સમારકામ તથા જાળવણી કરવી જોઈએ. આ બધી સંરચનાઓ અણુઓથી બનેલી હોવાથી તેમણે અણુઓને સતત ગતિશીલ કે કાર્યરત રાખવા જોઈએ.

સજીવોમાં જાળવણીની પ્રક્રિયાઓ શું છે ? આવો, શોધીએ.

5.1 જૈવિક ક્રિયા એટલે શું ? (What are Life Processes ?)

સજીવોની જાળવણીના કાર્યો નિરંતર થવાં જોઈએ. જ્યારે કોઈ ચોક્કસ કાર્ય થતું ન હોય ત્યારે પણ આ થવું જોઈએ. જ્યારે આપણે વર્ગખંડમાં બેઠાં હોઈએ અથવા સૂતા હોઈએ છીએ ત્યારે પણ આ રક્ષણનું

કાર્ય થતું રહેલું જોઈએ. તેવી બધી જ ક્રિયાઓ કે જે સામૂહિક રૂપમાં જાળવણીનું કાર્ય કરે છે તેને જૈવિક ક્રિયાઓ કહેવાય છે.

ઈજા કે તૂટવાની ક્રિયાને રોકવા માટે જાળવણીની ક્રિયાની આવશ્યકતા હોય છે, જેને માટે તેમને ઊર્જાની આવશ્યકતા હોય છે. સજીવના શરીરમાં આ ઊર્જા બહારથી આવે છે. જેથી ઊર્જાના સ્રોતને બહારથી સજીવના શરીરમાં સ્થળાંતરણ કરાવવા માટે કોઈ ક્રિયા થવી જોઈએ. આ ઊર્જાના સ્રોતને આપણે ખોરાક કે આહાર કહીએ છીએ, શરીરની અંદરની પ્રક્રિયાને સામાન્ય રીતે પોષણ કહીએ છીએ. જો સજીવમાં શારીરિક વૃદ્ધિ થાય છે તો તેઓના માટે તેઓએ વધારાની કાચી સામગ્રીઓની પણ જરૂરિયાત હોય છે. પૃથ્વી પર જીવન, કાર્બન આધારિત અણુઓ પર નિર્ભર હોવાથી મોટાભાગના ખાદ્ય પદાર્થ સ્રોતો પણ કાર્બન આધારિત છે. આ કાર્બન સ્રોતોની જટિલતાને આધારે વિવિધ સજીવ વિભિન્ન પ્રકારના પોષણની ક્રિયા ધરાવે છે.

ઊર્જાના આ બાહ્યસ્રોત વિવિધ પ્રકારના હોઈ શકે છે. કારણ કે પર્યાવરણ કોઈ એક સજીવનાં નિયંત્રણમાં નથી. આથી શરીરની અંદરની આ ઊર્જાસ્રોતોનું વિઘટન કે નિર્માણ જરૂરી છે. જેથી આ અંતિમ ઊર્જાનો સ્રોત એક સમાન ઊર્જાસ્રોતમાં પરિવર્તિત થઈ જવો જોઈએ અને આ વિવિધ અણુઓની આણ્વીય ગતિઓ માટે તેમજ વિવિધ સજીવ શરીરની જાળવણી અને શરીરની વૃદ્ધિ માટે ઉપયોગી આવશ્યક અણુઓનું નિર્માણ થવું જોઈએ. તેના માટે શરીરની અંદર રાસાયણિક ક્રિયાઓની એક શૃંખલા જરૂરી છે. ઓક્સિડેશન-રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ અણુઓના વિઘટનની કેટલીક સામાન્ય રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે. આ માટે ઘણા સજીવો શરીરની બહારના સ્રોતમાંથી મેળવેલા ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરે છે. શરીરની બહારથી ઓક્સિજનને ગ્રહણ કરી અને કોષોની જરૂરિયાતને અનુલક્ષીને ખાદ્યસ્રોતોનું વિઘટનમાં ઉપયોગ કરવાની ક્રિયાને આપણે શ્વસન કહીએ છીએ.

એક કોષીય સજીવના કિસ્સામાં, તેઓને ખોરાક ગ્રહણ કરવા માટે, વાયુઓની આપ-લે કરવા માટે કે, ઉત્સર્ગ પદાર્થ કે નકામા પદાર્થોના નિકાલ માટે કોઈ વિશિષ્ટ અંગની જરૂરિયાત હોતી નથી. કારણ કે સજીવની સંપૂર્ણ સપાટી પર્યાવરણની સાથે સંપર્કમાં રહે છે પરંતુ, જ્યારે સજીવના શરીરના કદમાં વધારો થાય અને શરીરની રચના વધારે જટિલ શરીર બને છે ત્યારે શું થાય છે ? બહુકોષીય સજીવોમાં બધા કોષો પોતાની આસપાસના પર્યાવરણની સાથે સીધા સંપર્કમાં હોતા નથી. આથી, બધા કોષોની જરૂરિયાતની પૂર્તિ સામાન્ય પ્રસરણ દ્વારા થતી નથી.

આપણે અગાઉ જોઈ ગયાં છીએ કે બહુકોષીય સજીવોમાં વિવિધ કાર્યોને કરવા માટે વિભિન્ન અંગ વિશિષ્ટીકરણ પામે છે. આપણે આ ચોક્કસ પેશીઓથી અને સજીવના શરીરમાં તેઓના સંગઠનથી પરિચિત છીએ. તેથી તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી કે ખોરાક અને ઓક્સિજનનું અંતઃગ્રહણ પણ વિશિષ્ટ પ્રકારની પેશીઓનું કાર્ય છે. આનાથી એક મુશ્કેલી એ ઉદ્ભવે છે કે ખોરાક તેમજ ઓક્સિજનનું અંતઃગ્રહણ કેટલાંક ચોક્કસ અંગો દ્વારા જ થાય છે, પરંતુ તેની જરૂરિયાત શરીરના બધા ભાગોને હોય છે. આ પરિસ્થિતિ ખોરાક તેમજ ઓક્સિજનને એક સ્થાનથી બીજા સ્થાન સુધી લઈ જવા માટે પરિવહનતંત્રની આવશ્યકતા ઊભી કરે છે.

જ્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં કાર્બનસ્રોત અને ઓક્સિજનનો ઉપયોગ ઊર્જાપ્રાપ્તિ માટે થાય છે, ત્યારે એવી આડપેદાશો પણ બને છે જે શરીરના કોષો માટે માત્ર બિનઉપયોગી જ નહિ પણ તે હાનિકારક પણ હોઈ શકે છે. આ નકામી, આડપેદાશોને દૂર કરવા અને શરીરમાંથી બહાર કાઢવી અતિ આવશ્યક હોય છે. આ ક્રિયાને આપણે ઉત્સર્જન કહીએ છીએ. જો બહુકોષીય વિજ્ઞાન

સજીવોમાં શરીર-અંગ સંરચનાના મૂળભૂત નિયમોનું પાલન કરે છે, તો ઉત્સર્જન માટે વિશિષ્ટ પેશીનું સર્જન થશે. આનો અર્થ એ છે કે પરિવહનતંત્રએ ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોને કોષોમાંથી ઉત્સર્જન પેશી સુધી પહોંચાડવા પડશે.

ચાલો, આપણે જીવન ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી વિવિધ પ્રક્રિયાઓ વિશે એક પછી એક વિચાર કરીએ.

પ્રશ્નો

1. આપણા જેવા બહુકોષીય સજીવોમાં ઓક્સિજનની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે પ્રસરણ એ શા માટે અપૂરતી ક્રિયા છે ?
2. કોઈ વસ્તુ જીવંત છે, તેમ નક્કી કરવા માટે આપણે કયા માપદંડનો ઉપયોગ કરીશું ?
3. કોઈ સજીવ દ્વારા કઈ બાહ્ય કાચી સામગ્રીઓનો ઉપયોગ કરાય છે ?
4. જીવન ટકાવી રાખવા માટે તમે કઈ પ્રક્રિયાઓને જરૂરી ગણશો ?



5.2 પોષણ (Nutrition)

જ્યારે આપણે ચાલતાં હોઈએ છીએ કે સાઈકલની સવારી કરીએ છીએ ત્યારે આપણે ઊર્જાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વળી, જ્યારે આપણે દેખીતી રીતે કોઈ પ્રવૃત્તિ ન કરતાં હોઈએ ત્યારે પણ આપણાં શરીરની પ્રવર્તમાન સ્થિતિ જાળવી રાખવા પણ ઊર્જા તો જરૂરી જ છે. વૃદ્ધિ, વિકાસ, પ્રોટીન અને અન્ય પદાર્થોના સંશ્લેષણ વગેરેમાં આપણા શરીરને બહારથી પણ પદાર્થોની જરૂરિયાત હોય છે. આ ઊર્જાનો સ્રોત અને પદાર્થ જે આપણે જમીએ છીએ તે ખોરાક કે આહાર છે. સજીવો પોતાનો ખોરાક કે આહાર કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે ?

(How do living things get their food ?)

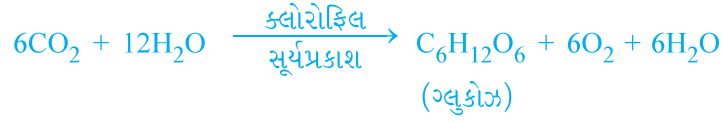
બધા સજીવોમાં ઊર્જા અને પદાર્થોની સામાન્ય જરૂરિયાત સમાન હોય છે. પરંતુ તેઓની પૂર્તિ/પૂર્તતા ભિન્ન-ભિન્ન રીતોથી થાય છે. કેટલાક સજીવો કાર્બન ડાયોક્સાઈડ અને પાણીના સ્વરૂપમાં અકાર્બનિક સ્રોતોમાંથી મેળવેલ સરળ ખાદ્યપદાર્થોનો ઉપયોગ કરે છે. આ સજીવો સ્વયંપોષી છે, જેમાં બધી જ લીલી વનસ્પતિઓ અને કેટલાક જીવાણુઓનો સમાવેશ થાય છે. બીજા સજીવો જટિલ પદાર્થોનો ઉપયોગ કરે છે. આ જટિલ પદાર્થોને સરળ પદાર્થોમાં વિઘટન કે વિખંડન કરવા આવશ્યક હોય છે કે જેથી તે સજીવની જાળવણી અને વૃદ્ધિમાં ઉપયોગી બની શકે. આ પદાર્થો પ્રાપ્ત કરવા માટે સજીવ જૈવ ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કરે છે જેને ઉત્સેચકો કહે છે. આમ, વિષમપોષીઓ અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સ્વયંપોષી પર આધારિત હોય છે. પ્રાણી અને ફૂગ આ પ્રકારના વિષમપોષી સજીવોમાં સમાયેલ છે.

5.2.1 સ્વયંપોષી પોષણ (Autotrophic Nutrition)

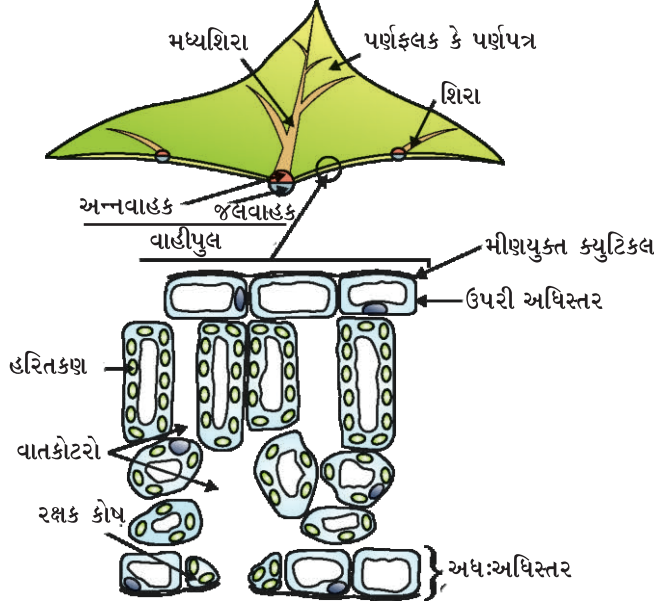
સ્વયંપોષી સજીવની કાર્બન અને ઊર્જાની જરૂરિયાતો પ્રકાશસંશ્લેષણ દ્વારા પૂરી થાય છે. તે એવી પ્રક્રિયા છે જેમાં સ્વયંપોષી બહારથી લીધેલા પદાર્થોને ઊર્જા સંચિત સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત કરે છે. આ પદાર્થો કાર્બન ડાયોક્સાઈડ અને પાણીના સ્વરૂપમાં લેવાય છે; જે સૂર્યપ્રકાશ અને ક્લોરોફિલની હાજરીમાં કાર્બોદિતોમાં પરિવર્તિત થાય છે. વનસ્પતિઓને ઊર્જા આપવા માટે કાર્બોદિત વપરાય છે. આ પછીના વિભાગમાં આપણે અભ્યાસ કરીશું કે આ કેવી રીતે થાય છે. જે કાર્બોદિત તરત જ વપરાતાં નથી, તેઓ સ્ટાર્ચકણ કે મંડકણના સ્વરૂપમાં સંચિત થાય છે, જે આંતરિક ઊર્જા સંગ્રહની જેમ કાર્ય કરે છે અને વનસ્પતિઓ દ્વારા જરૂરિયાત અનુસાર ઉપયોગમાં પણ લઈ લેવાય છે. કંઈક આવા પ્રકારની સ્થિતિ આપણા શરીરની અંદર પણ જોઈ શકાય છે. જે ખોરાક આપણે ખાઈએ છીએ તેમાંથી મેળવેલી ઊર્જાનો કેટલોક ભાગ શરીરમાં ગ્લાયકોજનના સ્વરૂપમાં સંચય પામતો હોય છે.

જૈવિક ક્રિયાઓ





હવે આપણે જોઈએ કે પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયામાં વાસ્તવમાં શું થાય છે ? આ પ્રક્રિયા દરમિયાન નીચે આપેલ ઘટનાઓ બને છે :



આકૃતિ 5.1
પર્ણનો આડછેદ

- (i) ક્લોરોફિલ દ્વારા પ્રકાશઊર્જાનું શોષણ કરવું.
- (ii) પ્રકાશઊર્જાને રાસાયણિક ઊર્જામાં રૂપાંતરિત કરવી અને પાણીના અણુઓનું હાઈડ્રોજન તથા ઓક્સિજનમાં વિઘટન કરવું.

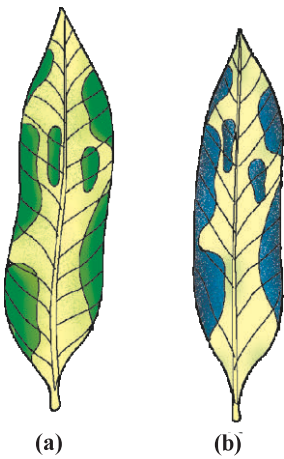
(iii) કાર્બન ડાયોક્સાઈડનું કાર્બોદિતોમાં રિડક્શન થવું. આ બધા તબક્કાઓ એક પછી એક તરત જ થાય તે જરૂરી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, રણનિવાસી (મરુનિવાસી/મરુદ્ધભિદ) વનસ્પતિઓ રાત્રિ દરમિયાન કાર્બન ડાયોક્સાઈડ લે છે અને એક મધ્યવર્તી નીપજ બનાવે છે. જે ક્લોરોફિલ વડે દિવસ દરમિયાન શોષણ પામેલી ઊર્જા વડે કાર્યરત થાય છે.

ચાલો, આપણે જોઈએ કે ઉપર્યુક્ત પ્રક્રિયાના પ્રત્યેક ઘટક પ્રકાશસંશ્લેષણ માટે કઈ રીતે ઉપયોગી કે આવશ્યક છે.

જો તમે ધ્યાનપૂર્વક એક પર્ણના અનુપ્રસ્થ છેદ(આડછેદ)નું સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર દ્વારા અવલોકન કરો તો (આકૃતિ 5.1)માં દર્શાવ્યા મુજબ તમે નોંધી શકશો કે કેટલાક કોષોમાં લીલા રંગનાં ટપકાં જોવા મળે છે. આ લીલા ટપકાંઓ કોષોમાંની કોષીય અંગિકા છે જેને હરિતકણ (Chloroplast) કહે છે, તેમાં હરિતદ્રવ્ય (Chlorophyll) હોય છે. આવો, આપણે એક પ્રવૃત્તિ કરીએ જે દર્શાવશે કે પ્રકાશસંશ્લેષણ માટે ક્લોરોફિલ આવશ્યક છે.

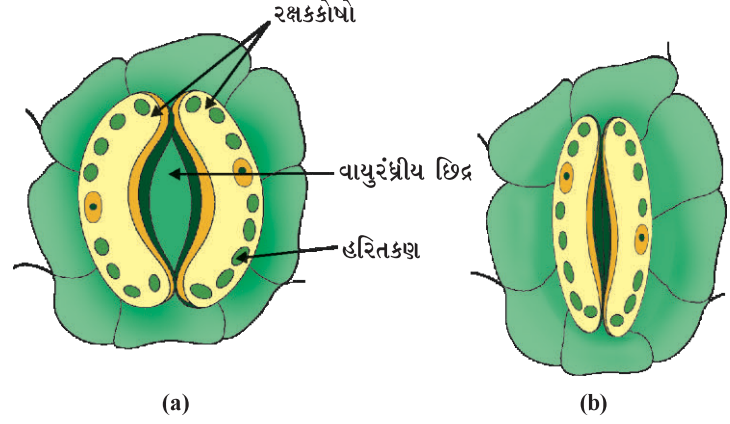
પ્રવૃત્તિ 5.1

- વિવિધરંગી પર્ણો ધરાવતા ફૂંડાંમાં ઉગાડેલા એક છોડને લો. (ઉદાહરણ તરીકે મનીપ્લાન્ટ કે કોટોનનો છોડ)
- ફૂંડાંમાં ઉગાડેલ છોડને ત્રણ દિવસ અંધારામાં રાખો જેથી તેમનો સ્ટાર્ચ સંપૂર્ણપણે વપરાઈ જાય.
- હવે, ફૂંડાંમાં ઉગાડેલ છોડને લગભગ છ કલાક માટે સૂર્યના પ્રકાશમાં રાખો.
- છોડ પરથી એક પર્ણ તોડી લો. તેના લીલા ભાગને અંકિત કરો અને તેને એક કાગળ પર ટ્રેસ કરો (દોરી લો.).
- કેટલીક મિનિટો માટે આ પર્ણને ઉકળતા પાણીમાં બોળી રાખો.
- ત્યારબાદ તેને (પર્ણને) આલ્કોહોલથી ભરેલા બીકરમાં ડૂબાડી દો.
- આ બીકરને સાવચેતીથી વોટરબાથમાં રાખીને ત્યાં સુધી ગરમ કરો જ્યાં સુધી આલ્કોહોલ ઊકળવા ન લાગે.
- પર્ણના રંગનું શું થાય છે ? દ્રાવણનો રંગ કેવો થાય છે ?
- હવે કેટલીક મિનિટ માટે આ પર્ણને આયોડિનના મંદ દ્રાવણમાં નાખો.
- પર્ણને બહાર કાઢીને તેના પરના આયોડિનને ધોઈ નાંખો.
- પર્ણના રંગનું અવલોકન કરો અને શરૂઆતમાં પર્ણને ટ્રેસ કર્યો હતો તેની સાથે તેની તુલના રંગને અનુલક્ષીને કરો (આકૃતિ 5.2).
- પર્ણના વિવિધ ભાગોમાં સ્ટાર્ચની હાજરીના માટે તમે શું નિર્ણય લેશો ?



આકૃતિ 5.2
ડાઘાયુક્ત પર્ણ (a) પહેલા અને
(b) સ્ટાર્ચ કસોટી પછી

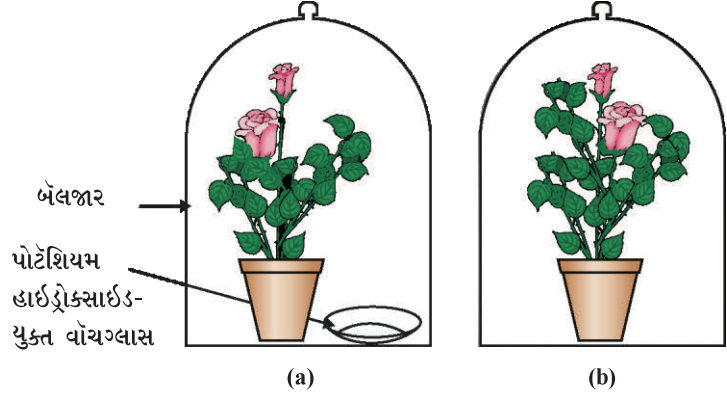
હવે, આપણે અભ્યાસ કરીએ કે વનસ્પતિ કાર્બન ડાયોક્સાઈડ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે. ધોરણ IXમાં આપણે પર્યવરણ અથવા રંધ્રની(આકૃતિ 5.3) ચર્ચા કરી હતી, જે પર્યવરણની સપાટી પર સૂક્ષ્મ છિદ્ર સ્વરૂપે હોય છે. પ્રકાશસંશ્લેષણ માટે વાયુઓનો મોટા ભાગનો વિનિમય આ છિદ્રો દ્વારા થાય છે. પરંતુ અહીં તે જાણવું પણ જરૂરી છે કે વાયુઓનો વિનિમય પ્રકાંડ, મૂળ અને પર્યવરણની સપાટી દ્વારા પણ થાય છે. આ રંધ્રો દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં પાણીનો વ્યય પણ થાય છે. આ કારણે જ્યારે પ્રકાશસંશ્લેષણ માટે કાર્બન ડાયોક્સાઈડની જરૂરિયાત હોતી નથી ત્યારે વનસ્પતિ આ છિદ્રો કે રંધ્રોને બંધ રાખે છે. રંધ્રો કે છિદ્રોનું ખુલવું અને બંધ થવું એ રક્ષકકોષોનું કાર્ય છે. રક્ષકકોષોમાં જ્યારે પાણી અંદર આવે છે ત્યારે તે ફૂલે છે અને રંધ્રના છિદ્રને ખોલે છે. તેવી જ રીતે રક્ષકકોષો સંકોચન પામે છે ત્યારે છિદ્ર બંધ થઈ જાય છે.



આકૃતિ 5.3 (a) ખુલ્લો વાયુરંધ્ર અને (b) બંધ વાયુરંધ્ર છિદ્ર

પ્રવૃત્તિ 5.2

- લગભગ સમાન કદ ધરાવતા બે તંદુરસ્ત છોડ ઉગાડેલા કૂંડાં લો.
- ત્રણ દિવસ સુધી તેઓને અંધારા ઓરડામાં રાખો.
- હવે પ્રત્યેક છોડને અલગ-અલગ કાચની પટ્ટી પર રાખો. એક છોડની પાસે વોચગ્લાસમાં પોટેશિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ (KOH) મૂકો. પોટેશિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડનો ઉપયોગ કાર્બન ડાયોક્સાઈડના શોષણ માટે થાય છે.



આકૃતિ 5.4 પ્રાયોગિક ગોઠવણી (a) પોટેશિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડયુક્ત (b) પોટેશિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડવિહીન

- આકૃતિ 5.4 અનુસાર બંને છોડને અલગ-અલગ બેલજારથી ઢાંકી દો.
- જારના તળિયાના ભાગને સીલ કરવા માટે કાચની પટ્ટી પર વેસેલીનનો ઉપયોગ કરો, જેથી વાયુ બેલજારમાં પ્રવેશતો અટકે છે.
- લગભગ બે કલાક માટે બંને છોડને સૂર્યપ્રકાશમાં રાખો.
- પ્રત્યેક છોડમાંથી એક પર્યવરણ તોડો અને પ્રવૃત્તિ(5.1)ની જેમ તેમાં મંડ કે સ્ટાર્ચની હાજરીની ચકાસણી કરો.
- શું બંને પર્યવરણ સમાન પ્રમાણમાં સ્ટાર્ચની હાજરી દર્શાવે છે ?
- આ પ્રવૃત્તિ દ્વારા તમે શું નિર્ણય કરશો ?

ઉપર્યુક્ત બંને પ્રવૃત્તિઓને આધારે શું આપણે એવો પ્રયોગ કરી શકીએ કે જેનાથી એ જાણી શકાય કે પ્રકાશસંશ્લેષણ માટે સૂર્યપ્રકાશની જરૂરિયાત હોય છે ?

અત્યાર સુધી આપણે આ ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ કે સ્વયંપોષી સજીવો પોતાની ઊર્જાની જરૂરિયાતની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરે છે. પરંતુ તેઓને પણ પોતાના શરીરના નિર્માણ માટે અન્ય કાચી સામગ્રીની જરૂરિયાત હોય છે. સ્થળીય વનસ્પતિઓ પ્રકાશસંશ્લેષણ માટે જરૂરી પાણીની પ્રાપ્તતા ભૂમિમાંથી મૂળ દ્વારા, પાણીનું શોષણ કરીને મેળવે છે. નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આયર્ન (લોહ) અને મેગ્નેશિયમ જેવાં અન્ય દ્રવ્યો કે પદાર્થો પણ જમીનમાંથી મેળવે છે. નાઈટ્રોજન એક આવશ્યક ખનિજતત્ત્વ છે જેનો ઉપયોગ પ્રોટીન અને અન્ય સંયોજનોના સંશ્લેષણમાં થાય છે.

જૈવિક ક્રિયાઓ

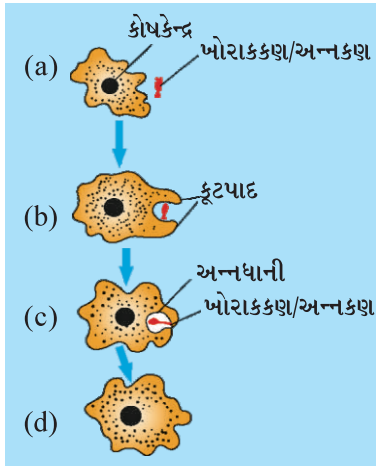
જે અકાર્બનિક નાઈટ્રેટ કે નાઈટ્રાઈટના સ્વરૂપમાં મેળવાય છે અથવા તે કાર્બનિક પદાર્થોના સ્વરૂપમાં મેળવાય છે કે જેઓનું નિર્માણ બેક્ટેરિયા દ્વારા વાતાવરણીય નાઈટ્રોજનમાંથી થાય છે.

5.2.2 વિષમપોષી પોષણ (Heterotrophic Nutrition)

પ્રત્યેક સજીવ પોતાના પર્યાવરણ સાથે અનુકૂળિત હોય છે. પોષણનું સ્વરૂપ ખાદ્યસામગ્રીના પ્રકાર અને તેની પ્રાપ્યતા તેમજ સજીવ દ્વારા તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય તેના આધારે અલગ પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ખોરાકનો સ્રોત સ્થિર છે (જેમ કે ઘાસ) કે ગતિશીલ છે (જેમ કે હરણ) બંને પ્રકારના ખોરાકના અભિગમની રીત ભિન્ન-ભિન્ન છે અને ગાય અને વાઘ કઈ પોષણની રીતનો ઉપયોગ કરે છે. સજીવો દ્વારા ખોરાક ગ્રહણ કરવાની અને તેના ઉપયોગની અનેક પ્રયુક્તિઓ છે. કેટલાક સજીવો પોષક પદાર્થોનું વિઘટન શરીરની બહાર કરે છે અને પછી તેનું શોષણ કરે છે. બ્રેડમોલ્ડ, યીસ્ટ અને મશરૂમ ફૂગનાં ઉદાહરણો છે. અન્ય સજીવો પોષક પદાર્થનું સંપૂર્ણ અંતઃગ્રહણ કરે છે અને તેનું પાચન શરીરની અંદર કરે છે. સજીવ દ્વારા ખોરાકના અંતઃગ્રહણ કરવાની અને તેનું પાચન કરવાની રીત તેમના શરીરની સંરચના અને કાર્યપદ્ધતિ પર નિર્ભર કરે છે. કેટલાક અન્ય સજીવો વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓને મારી નાખ્યા વગર તેમનામાંથી પોષણ પ્રાપ્ત કરે છે. આ પોષણની રીત અમરવેલ, ઓર્કિડ, ઉધઈ, જૂ, જળો અને પટ્ટીકૃમિ જેવા ઘણાબધા સજીવો દ્વારા દર્શાવાય છે.

5.2.3 સજીવો તેમનું પોષણ કેવી રીતે મેળવે છે ?

(How do Organisms obtain their Nutrition ?)



આકૃતિ 5.5

અમીબામાં પોષણ

ખોરાક અને તેમની અંતઃગ્રહણની રીત ભિન્ન હોવાથી વિવિધ સજીવોમાં પાચનતંત્ર પણ અલગ પ્રકારનું હોય છે. એકકોષીય સજીવોમાં ખોરાક સંપૂર્ણ સપાટી દ્વારા મેળવાય છે. પરંતુ સજીવની જટિલતા વધવાની સાથે-સાથે વિવિધ કાર્યો કરવાવાળાં અંગો પણ વિશિષ્ટ હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, અમીબા કોષીય સપાટી પરથી આંગળી જેવા અસ્થાયી પ્રવર્ધની મદદથી ખોરાક ગ્રહણ કરે છે. આ પ્રવર્ધ ખોરાકના કણોને ઘેરી લે છે અને તેની સાથે જોડાણ કેળવીને અન્નધાની બનાવે છે (આકૃતિ 5.5). અન્નધાનીની અંદર જટિલ પદાર્થોનું વિઘટન સરળ પદાર્થોમાં થાય છે અને તે કોષરસમાં પ્રસરણ પામે છે. વધેલી અપાયિત સામગ્રી કોષની સપાટીની તરફ ગતિ કરે છે અને શરીરમાંથી બહાર નિકાલ કરી દેવામાં આવે છે. પેરામિશિયમ પણ એકકોષીય સજીવ છે, તેના કોષનો એક નિશ્ચિત આકાર હોય છે અને ખોરાક એક વિશિષ્ટ સ્થાન દ્વારા જ ગ્રહણ કરી શકે છે. આ સ્થાન સુધી ખોરાક પક્ષ્મોની ગતિ દ્વારા પહોંચે છે; જે કોષની સંપૂર્ણ સપાટીને ઢાંકી દેતા હોય છે.

5.2.4 મનુષ્યોમાં પોષણ (Nutrition in Human Beings)

પાચનમાર્ગ મૂળભૂત સ્વરૂપે મુખથી ગુદા સુધી વિસ્તરેલી એક લાંબી નળી છે. આકૃતિ 5.6માં આપણે આ નળી વિવિધ ભાગોને જોઈ શકીએ છીએ. વિવિધ કાર્યો કરવા માટે જુદા-જુદા વિસ્તારો વિશિષ્ટતા ધરાવે છે. જે ખોરાક આપણા શરીરમાં એકવાર પ્રવેશ પામે છે તેનું શું થાય છે ? આપણે અહીં આ પ્રક્રિયાની ચર્ચા કરીશું.

પ્રવૃત્તિ 5.3

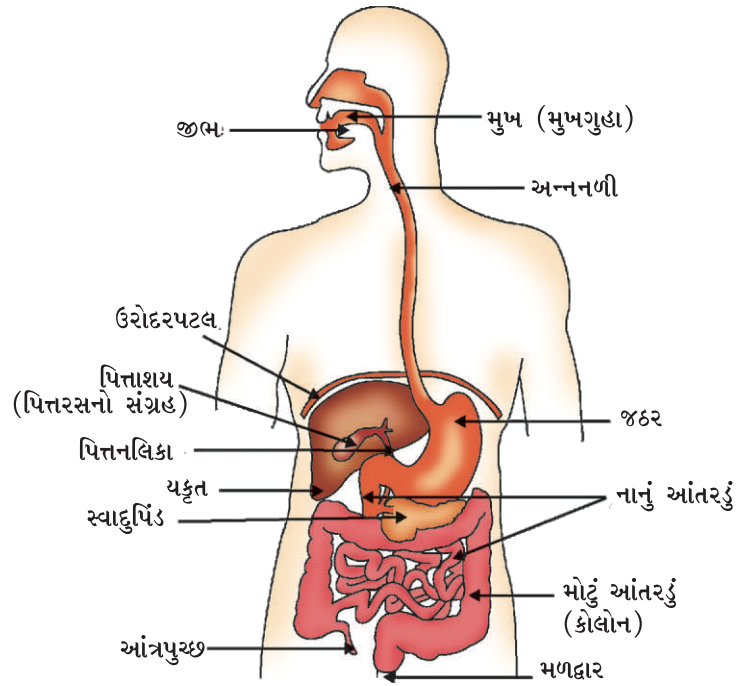
- 1 mL સ્ટાર્ચનું દ્રાવણ (1%) બે કસનળીઓ 'A' અને 'B'માં લો.
- કસનળી 'A'માં 1 mL લાળરસ (લાળ) નાંખો અને બંને કસનળીઓને 20-30 મિનિટ સુધી હલાવ્યા વગર મૂકી રાખો.
- હવે પ્રત્યેક કસનળીમાં કેટલાંક ટીપાં મંદ આયોડિનના દ્રાવણના નાંખો.
- કઈ કસનળીમાં તમને રંગ-પરિવર્તન દેખાય છે ?
- બંને કસનળીઓમાં સ્ટાર્ચની હાજરી કે ગેરહાજરીના વિશે શું સૂચવે છે ?
- આ લાળરસ સ્ટાર્ચ પર થતી પ્રક્રિયાના વિશે શું દર્શાવે છે ?

આપણે વિવિધ પ્રકારના ખોરાક ખાઈએ છીએ, જેને આ એક જ પાચનમાર્ગમાંથી પસાર થવાનું હોય છે. સ્વાભાવિક રીતે ખોરાકે એક પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવાનું છે જેથી તેઓનું નાના અને સમાન કણોમાં રૂપાંતર થાય છે. આપણા દાંત વડે ખોરાકને ચાવીને આ ક્રિયા કરવામાં આવે છે. પાચનમાર્ગનું અસ્તર ખૂબ જ નાજુક હોય છે, જેથી ખોરાકને ભીનો કરવામાં આવે છે જેથી તેમનો માર્ગ સરળ બને. જ્યારે આપણે આપણી પોતાની પસંદગીનો કોઈ પદાર્થ ખાઈએ છીએ ત્યારે આપણા મુખમાં પાણી આવે છે. આ ખરેખર પાણી નથી. આ લાળગ્રંથિમાંથી નીકળતો (સ્રવતો) એક રસ છે જેને લાળરસ કે લાળ કહે છે. આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ તેના વિશે અન્ય એક બાબત એ છે કે તે જટિલ રચના ધરાવે છે. જો તેનું શોષણ પાચનમાર્ગ દ્વારા કરવું હોય તો તેને નાના અણુઓમાં વિઘટિત કરવા જોઈએ. આ કાર્ય જૈવિક ઉદ્દીપકો દ્વારા થાય છે, જેને ઉત્સેચક કહે છે. લાળરસમાં પણ એમાયલેઝ નામનો એક ઉત્સેચક હોય છે, જે સ્ટાર્ચના જટિલ અણુનું શર્કરામાં વિઘટન કરી રૂપાંતરણ કરે છે. ચાવતી વખતે માંસલ જીભ દ્વારા ખોરાકને લાળરસની સાથે સંપૂર્ણ રીતે ભેળવવામાં આવે છે અને ખોરાકને મુખમાં ફેરવવામાં આવે છે.

પાચનમાર્ગના દરેક ભાગમાં ખોરાકની નિયંત્રિત રીતે ગતિ થાય તે જરૂરી છે. જેથી દરેક ભાગમાં તેના પર યોગ્ય ક્રિયા થઈ શકે. પાચનમાર્ગના અસ્તરમાં લયબદ્ધ સંકોચન પામીને ખોરાકને આગળ ધકેલી શકે તેવા સ્નાયુઓ આવેલા હોય છે. આ ક્રમાનુસાર લયબદ્ધ સંકોચન ગતિ સંપૂર્ણ પાચનમાર્ગના અસ્તરમાં સર્જાય છે.

મુખથી જઠર સુધી ખોરાક અન્નનળી દ્વારા લઈ જવામાં આવે છે. જઠર એક મોટું અંગ છે જે ખોરાકના આવતાની સાથે વિસ્તરણ પામે છે. જઠરની સ્નાયુમય દીવાલ ખોરાકને અન્ય પાચકરસોની સાથે મિશ્ર કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

જઠરની દીવાલમાં આવેલી જઠરગ્રંથિઓ દ્વારા પાચનનું કાર્ય કરવામાં આવે છે. આ ગ્રંથિઓ હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ (HCl), એક પ્રોટીનપાચક ઉત્સેચક પેપ્સીન અને શ્લેષ્મનો સ્રાવ કરે છે. હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ એસિડિક માધ્યમ તૈયાર કરે છે, જે પેપ્સીન ઉત્સેચકની પ્રક્રિયામાં મદદરૂપ થાય છે. તમારા મત પ્રમાણે એસિડ (HCl) બીજું કયું કાર્ય કરતું હશે ? સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં શ્લેષ્મને લીધે, જઠરના આંતરિક અસ્તરને એસિડ (HCl)ની સામે રક્ષણ મળે છે. આપણે જૈવિક ક્રિયાઓ



આકૃતિ 5.6 માનવ પાચનનળી

ઘણાબધા વયસ્કોને એસિડિટી કે અમ્લતાની ફરિયાદ કરતાં સાંભળ્યા છે. શું તેનો સંબંધ ઉપર્યુક્ત વર્ણવેલી બાબત સાથે હોઈ શકે ?

જઠરમાંથી ખોરાક હવે થોડા-થોડા જથ્થામાં નાના આંતરડામાં મુક્ત કરે છે, જે મુદ્રિકા સ્નાયુપેશી (નીજઠર વાલ્વ) દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. હવે, ખોરાક જઠરમાંથી નાના આંતરડામાં પ્રવેશ કરે છે. નાનું આંતરડું પાચનમાર્ગનો સૌથી લાંબામાં લાંબો ભાગ છે, જે ખૂબ જ ગૂંચળાદાર હોવાને કારણે ઓછી જગ્યામાં વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાયેલ હોય છે. વિવિધ પ્રાણીઓમાં નાના આંતરડાની લંબાઈ તેમના ખોરાકના પ્રકારને આધારે ભિન્ન-ભિન્ન હોય છે. ઘાસ ખાનારાં શાકાહારી પ્રાણીઓને સેલ્યુલોઝનું પાચન કરવા માટે લાંબા નાના આંતરડાની જરૂરિયાત હોય છે. માંસનું પાચન સરળ છે, આથી વાઘ જેવા માંસાહારીઓનું નાનું આંતરડું ટૂંકું હોય છે.

નાનું આંતરડું કાર્બોદિત, પ્રોટીન અને ચરબીના સંપૂર્ણ પાચન માટેનું સ્થાન છે. આ કાર્ય માટે તે યકૃત અને સ્વાદુપિંડના સ્રાવી દ્રવ્યો કે પદાર્થોને મેળવે છે. જઠરમાંથી આવનારો ખોરાક એસિડિક હોય છે અને સ્વાદુપિંડના ઉત્સેચકોની ક્રિયા માટે તેને આલ્કલાઈન બનવું જરૂરી છે. વધુમાં યકૃતમાંથી સ્રવિત થતો પિત્તરસ ચરબી પર કાર્ય કરે છે, નાના આંતરડામાં ચરબી મોટા ગોલકોના સ્વરૂપમાં હોય છે, જેથી તેના પર ઉત્સેચકોનું કાર્ય કરવું મુશ્કેલ હોય છે. પિત્તશ્વારો તેઓને વિખંડિત કરીને નાના ગોલકોમાં રૂપાંતરિત કરે છે. જેથી ઉત્સેચકોની ક્રિયાશીલતામાં વધારો થાય છે. તે સાબુના મેલ પર થતી તૈલોદીકરણની પ્રક્રિયા માફક કાર્ય કરે છે જેના વિશે આપણે પ્રકરણ 4માં અભ્યાસ કરી ગયાં છીએ. સ્વાદુપિંડ સ્વાદુપિંડરસ કે સ્વાદુરસનો સ્રાવ કરે છે જેમાં, પ્રોટીનના પાચન માટે ટ્રિપ્સીન ઉત્સેચક હોય છે. તૈલોદીકૃત ચરબીનું પાચન કરવા માટે લાયપેઝ ઉત્સેચક હોય છે. નાના આંતરડાની દીવાલમાં ગ્રંથિઓ (આંત્રીય ગ્રંથિઓ) આવેલી હોય છે. તે આંત્રરસનો સ્રાવ કરે છે. તેમાં આવેલા ઉત્સેચકો અંતે પ્રોટીનનું એમિનો એસિડમાં, જટિલ કાર્બોદિતોનું ગ્લુકોઝમાં અને ચરબીનું ફેટીએસિડ અને ગ્લિસરોલમાં રૂપાંતરણ કરી નાંખે છે.

પાચિત ખોરાકનું આંત્રમાર્ગની દીવાલ અભિશોષણ કરી લે છે. નાના આંતરડાના અસ્તરમાં અસંખ્ય (નાના આંતરડાનો અંતિમ ભાગ શેષાંત્રમાં) આંગળી જેવા પ્રવર્ધો હોય છે. જેને રસાંકુરો કહે છે. તે અભિશોષણ માટે સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે. રસાંકુરોમાં રુધિરવાહિનીઓ વધુ માત્રામાં હોય છે. જે ખોરાકનું અભિશોષણ કરીને શરીરના પ્રત્યેક કોષો સુધી શોષાયેલ ખોરાકને પહોંચાડે છે. જેનો ઉપયોગ (પાચિત ખોરાકનો ઉપયોગ) ઊર્જા પ્રાપ્ત કરવા માટે, નવી પેશીઓના નિર્માણ માટે અને જૂની પેશીઓના સમારકામમાં થાય છે.

અશોષિત કે અપાચિત ખોરાક મોટા આંતરડામાં મોકલવામાં આવે છે. જ્યાં વધુ માત્રામાં આવેલા રસાંકુરો અપાચિત ખોરાકમાંથી પાણીનું શોષણ કરે છે. શેષ પદાર્થો ગુદા (મળદ્વાર) દ્વારા શરીરની બહાર ત્યાગ કરવામાં આવે છે. આ ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોને બહાર ફેંકવાની કે ત્યાગ કરવાનું નિયંત્રણ મળદ્વારના મુદ્રિકા સ્નાયુઓ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે.

દાંતનું ક્ષરણ

વધુ જાણવા જેવું !

દાંતનું ક્ષરણ કે દાંતનો સડો, ઈનેમલ અને ડેન્ટિનનું ધીમે-ધીમે નાજુક બનવાને કારણે થાય છે. આની શરૂઆત ત્યારે થાય છે જ્યારે જીવાણુ (બેક્ટેરિયા) શર્કરા પર પ્રક્રિયા કરીને એસિડનું નિર્માણ કરે છે, તે ઈનેમલને નાજુક બનાવે છે કે વિખનીજીકરણ (ખનીજ કે ક્ષાર દૂર થવાની ક્રિયા) કરે છે. અનેક બેક્ટેરિયા ખાદ્ય કણો કે અણુઓ સાથે ભળી જઈને દાંતો પર ચોંટીને દાંતના પ્લેક (દાંત પર બાઝતી છારી) બનાવી દે છે. આ દંતીય પ્લેક દાંતને ઢાંકી દે છે, જેથી લાળરસ એસિડને તટસ્થ કરવા માટે દાંતની સપાટી સુધી પહોંચી શકાતો નથી. ખોરાક ખાધા બાદ દાંતોમાં બ્રશ કરવાથી પ્લેકને દૂર કરી બેક્ટેરિયા એસિડ ઉત્પન્ન કરે તે પહેલા દૂર કરી શકાય છે. જો તેઓ પર કોઈ સારવાર કરવામાં ન આવે તો સૂક્ષ્મજીવ દાંતની મજજામાં પ્રવેશ પામે છે અને બળતરા (જણજણાટી) કે સંક્રમણ કરી શકે છે.

પ્રશ્નો

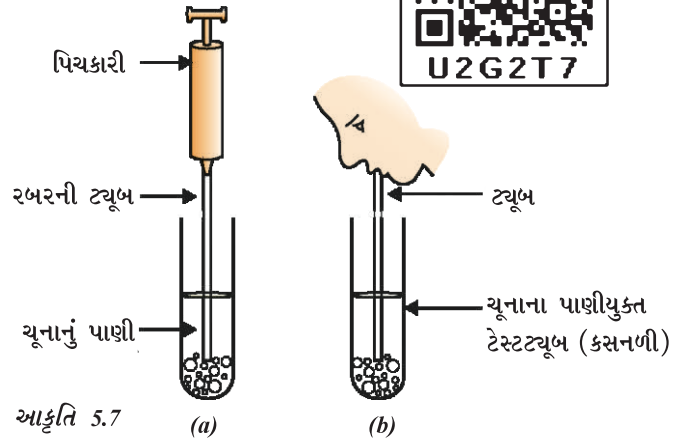
1. સ્વયંપોષી પોષણ અને વિષમપોષી પોષણ વચ્ચે શું તફાવત છે ?
2. પ્રકાશસંશ્લેષણ માટે આવશ્યક કાચી સામગ્રી વનસ્પતિ ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરે છે ?
3. આપણા જઠરમાં એસિડની ભૂમિકા શું છે ?
4. પાચક ઉત્સેચકોનું કાર્ય શું છે ?
5. પાચિત ખોરાક કે પદાર્થોના અભિશોષણ માટે નાના આંતરડાં (એટલે કે શેષાંત્ર)ની રચનાઓ કેવી છે ?



5.3 શ્વસન (Respiration)

પ્રવૃત્તિ 5.4

- એક કસનળીમાં તાજું તૈયાર કરેલું ચૂનાનું પાણી લો.
- આ ચૂનાના પાણીમાં ટ્યૂબ દ્વારા ફૂંક મારો.
- નોંધ કરો કે ચૂનાના પાણીને દૂધિયું થવા માટે કેટલો સમય લાગે છે ?
- એક સીરિંજ કે પિચકારી દ્વારા બીજી કસનળીમાં ચૂનાનું પાણી તાજું લઈને વાયુ પ્રવાહિત કરો. (આકૃતિ 5.7).
- નોંધ કરો કે આ વખતે ચૂનાના પાણીને દૂધિયું થતાં કેટલો સમય લાગે છે ?
- ઉચ્છ્વાસ દ્વારા નીકળતા વાયુમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડના પ્રમાણ વિશે આ આપણને શું દર્શાવે છે ?



આકૃતિ 5.7

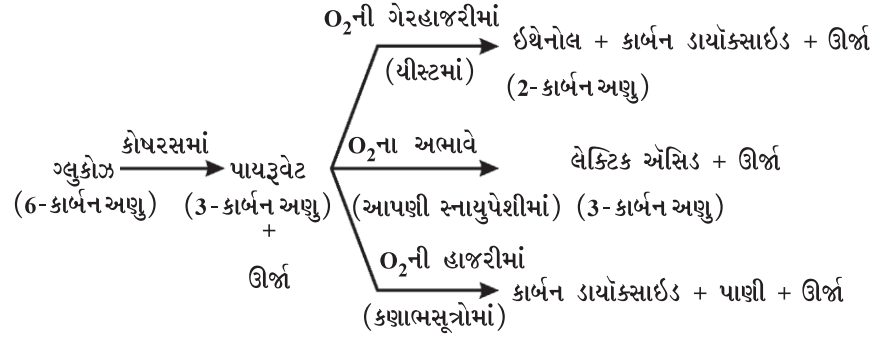
- (a) પિચકારીની સીરિંજથી હવા ચૂનાના પાણીમાં પસાર કરવામાં આવી રહી છે.
(b) ચૂનાના પાણીમાં ફૂંકથી હવા પસાર કરવામાં આવી રહી છે.

પ્રવૃત્તિ 5.5

- કોઈ પણ ફળનો રસ કે ખાંડનું દ્રાવણ લઈને તેમાં કેટલીક યીસ્ટ નાંખો. એક છિદ્રવાળો બૂચ લગાડી કસનળીમાં આ મિશ્રણને લો.
- કોર્કમાં વળેલી કાચની નળી લગાવો. કાચની નળીના મુક્ત છેડાને તાજું તૈયાર કરેલ ચૂનાના પાણીવાળી કસનળીમાં ડૂબાડો.
- ચૂનાના પાણીમાં થનાર પરિવર્તનને અને આ પરિવર્તનમાં લાગતાં સમયનું અવલોકન નોંધો.
- આથવણના ઉત્પાદન કે નીપજના વિષયમાં આ આપણને શું દર્શાવે છે ?

આ પહેલાના વિભાગમાં આપણે સજીવોમાં પોષણના વિષય પર ચર્ચા કરી હતી. જે ખાદ્ય-પદાર્થોનું અંતઃગ્રહણ પોષણની ક્રિયા માટે થાય છે, કોષો તેઓનો ઉપયોગ વિવિધ જૈવિક ક્રિયાઓ માટે ઊર્જા પ્રાપ્ત કરવાને માટે કરે છે. વિવિધ સજીવ તેને વિભિન્ન પદ્ધતિઓ દ્વારા કરે છે—કેટલાક સજીવ ઓક્સિજનનો ઉપયોગ ગ્લુકોઝને સંપૂર્ણ કાર્બન ડાયોક્સાઈડ અને પાણીમાં વિઘટન કે વિખંડિત કરવા માટે કરે છે, જ્યારે કેટલાક અન્ય સજીવો બીજા પરિપથ (પદ્ધતિ)માં ઉપયોગ કરે છે. જેમાં ઓક્સિજન પ્રાપ્ત થતો નથી કે તે કાર્યરત હોતો નથી (આકૃતિ 5.8). આ બધી અવસ્થાઓમાં પહેલો તબક્કો ગ્લુકોઝના છ કાર્બનવાળા અણુનું ત્રણ કાર્બનવાળા અણુ પાયરુવેટમાં વિઘટન કરવાનો છે. આ ક્રિયા કોષરસમાં થાય છે. ત્યારબાદ પાયરુવેટ, ઇથેનોલ અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડમાં રૂપાંતરિત થાય છે. આ ક્રિયા યીસ્ટમાં આથવણ દરમિયાન થાય છે. આ પ્રક્રિયા હવા (ઓક્સિજન)ની ગેરહાજરીમાં થતી હોવાથી તેને અજારક શ્વસન કહે છે. પાયરુવેટનું વિઘટન ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરીને કણાભસૂત્રોમાં થાય છે. આ ક્રિયા ત્રણ કાર્બનવાળા પાયરુવેટના અણુનું વિઘટન કરીને ત્રણ કાર્બન

ડાયોક્સાઇડના અણુ આપે છે. અન્ય નીપજ પાણી છે. આ પ્રક્રિયા હવા (ઓક્સિજન)ની હાજરીમાં થવાથી તેને જારક શ્વસન કહે છે. અજારક શ્વસનની તુલનામાં જારક શ્વસનમાં ઊર્જાનો ત્યાગ ખૂબ જ વધારે હોય છે. કેટલીકવાર જ્યારે આપણી સ્નાયુપેશી (માંસપેશી)ના કોષોમાં ઓક્સિજનનો અભાવ કે ઓછું પ્રમાણ હોય ત્યારે પાયરુવેટનું વિઘટન બીજા પરિપથ પર થાય છે. અહીં પાયરુવેટ ત્રણ કાર્બનવાળા અણુ લેક્ટિક એસિડમાં રૂપાંતરિત થાય છે. અચાનક કોઈ પ્રક્રિયા થવાથી આપણી સ્નાયુપેશીમાં લેક્ટિક એસિડનું નિર્માણ થવાને લીધે સ્નાયુઓ જકડાઈ જાય છે.



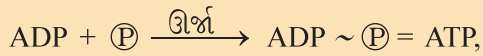
આકૃતિ 5.8 વિવિધ પરિપથો દ્વારા ગ્લુકોઝનું વિઘટન

કોષીય શ્વસન દ્વારા મુક્ત થતી ઊર્જા તરત જ ATP નામના અણુના સ્વરૂપમાં સંશ્લેષણ પામે છે. જે કોષને અન્ય પ્રક્રિયાઓ માટે બળતણના રૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. ATPનું વિઘટન એક નિશ્ચિત પ્રમાણમાં ઊર્જાને મુક્ત કરે છે. જે કોષની અંદર થનારી આંતરોષ્મી (Endothermic) પ્રક્રિયાઓનું સંચાલન કરે છે.

વધુ જાણવા જેવું !

ATP (એડિનોસાઇન ટ્રાયફોસ્ફેટ)

મોટાભાગની કોષીય પ્રક્રિયાઓ માટે ATP એક ઊર્જા સ્ત્રોત છે. શ્વસનની પ્રક્રિયામાં મુક્ત થયેલી ઊર્જાનો ઉપયોગ ADP અને અકાર્બનિક ફોસ્ફેટ (P)માંથી ATP અણુ બનાવવા માટે થાય છે.



P : ફોસ્ફેટ

આંતરોષ્મી પ્રક્રિયા કોષની અંદર થાય છે ત્યારે આ ATPનો ઉપયોગ પ્રક્રિયાઓનું સંચાલન કરવા કે પ્રક્રિયા દર્શાવવામાં થાય છે. પાણીનો ઉપયોગ કર્યા પછી ATPમાં જ્યારે આંતરિક ફોસ્ફેટ (અકાર્બનિક)ની સહલગ્નતા તૂટે છે, તો 30.5 kJ/molને સમકક્ષ ઊર્જા મુક્ત થાય છે.

વિચારો, કેવી રીતે એક બેટરી વિવિધ પ્રકારના ઉપયોગ માટે ઊર્જા આપે છે. આ યાંત્રિકઊર્જા, પ્રકાશઊર્જા, વિદ્યુતઊર્જા અને આ રીતે અન્ય માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ રીતે કોષમાં ATPનો ઉપયોગ પેશીઓના સંકોચન, પ્રોટીન સંશ્લેષણ, ઊર્મિવેગના વહન, પ્રચલન વગેરે અનેક ક્રિયાઓ માટે થાય છે.

જારક શ્વસન પરિપથ ઓક્સિજન પર આધારિત હોવાથી જારક સજીવો માટે પર્યાપ્ત માત્રામાં ઓક્સિજન પ્રાપ્ત કરતાં રહેવું આવશ્યક હોય છે. આપણે જોઈ ગયાં કે વનસ્પતિઓ વાયુઓનો વિનિમય રંધ્ર દ્વારા કરે છે અને આંતરકોષીય અવકાશ તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે બધા કોષો વાયુના સંપર્કમાં હોય છે. અહીં, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઓક્સિજનની આપ-લે પ્રસરણ દ્વારા થાય છે.

તે કોષોમાં કે તેનાથી દૂર અને બહાર હવામાં જઈ શકે છે. પ્રસરણની દિશા પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિ અને વનસ્પતિની આવશ્યકતા પર આધારિત છે. રાત્રિ દરમિયાન જ્યારે કોઈ પ્રકાશસંશ્લેષણની પ્રક્રિયા થતી નથી ત્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઈડનું મુક્ત થવું મુખ્ય ઘટના બને છે. દિવસે શ્વસન દરમિયાન નિર્માણ પામેલ CO₂ પ્રકાશસંશ્લેષણમાં વપરાઈ જાય છે. જેથી કોઈ CO₂ મુક્ત થતો નથી. આ સમયે ઓક્સિજનનું મુક્ત થવું તે મુખ્ય ઘટના બને છે.

પ્રાણીઓમાં પર્યાવરણમાંથી ઓક્સિજન મેળવવા અને ઉત્પન્ન થયેલા કાર્બન ડાયોક્સાઈડને મુક્ત કરવા માટે વિવિધ પ્રકારનાં અંગોનો વિકાસ થયેલો હોય છે. સ્થળચર પ્રાણી વાતાવરણમાંથી ઓક્સિજન મેળવી શકે છે, પરંતુ જો પ્રાણીઓ જળચર હોય, તો તેઓને પાણીમાં દ્રાવ્ય ઓક્સિજનનો જ ઉપયોગ કરવો પડે છે.

પ્રવૃત્તિ 5.6

- એક માછલીઘરમાં માછલીનું અવલોકન કરો. તેઓ પોતાનું મોં ખોલે અને બંધ કરે છે. તેની સાથે આંખોની પાછળની ઝાલરફાટો (કે ઝાલરફાટોને ઢાંકતી ઝાલર ઢાંકણ) પણ ખૂલે છે અને બંધ થાય છે. શું મોં તથા ઝાલરફાટોના ખૂલવા અને બંધ થવાના સમય વચ્ચે કોઈ પ્રકારનો સંબંધ છે ?
- ગણતરી કરો કે માછલી એક મિનિટમાં કેટલી વખત મોં ખોલે છે અને બંધ કરે છે.
- તમે એક મિનિટમાં કેટલી વખત શ્વાસ અંદર-બહાર કરો છો તેની સાથે તેને સરખાવો.

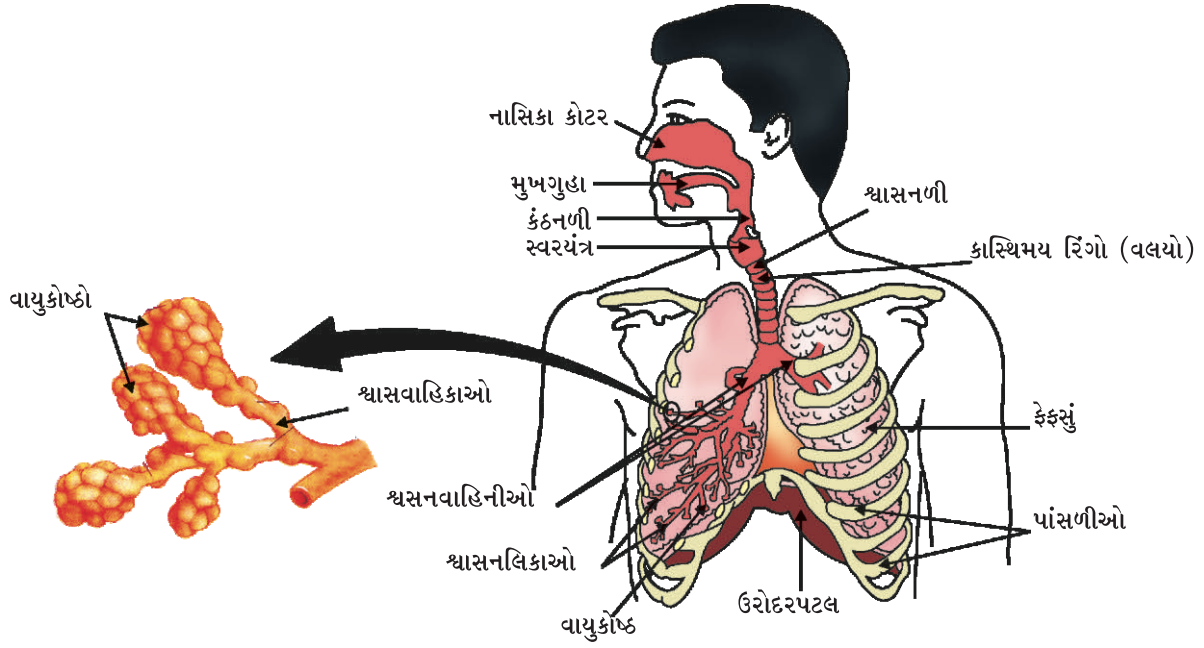
પાણીમાં દ્રાવ્ય ઓક્સિજનનું પ્રમાણ હવામાં રહેલા ઓક્સિજનના પ્રમાણ કરતાં ખૂબ જ ઓછું હોવાથી જળચર પ્રાણીઓનો શ્વસન દર સ્થળચર પ્રાણીઓની તુલનામાં ઘણો ઝડપી હોય છે. માછલી પોતાના મોં દ્વારા પાણી મેળવે છે અને પ્રયત્નપૂર્વક ઝાલર સુધી પહોંચાડે છે જ્યાં રુધિર દ્વારા દ્રાવ્ય ઓક્સિજન મેળવાય છે.

સ્થળચર પ્રાણી શ્વસન માટે વાતાવરણમાંના ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરે છે. વિવિધ સજીવોમાં આ ઓક્સિજન ભિન્ન-ભિન્ન અંગો દ્વારા શોષણ પામે છે. આ બધાં અંગોમાં એક એવી રચના હોય છે, કે જે તેના સપાટીનાં ક્ષેત્રફળમાં વધારો કરે છે જે વધુ ઓક્સિજનયુક્ત વાતાવરણના સંપર્કમાં રહે છે. ઓક્સિજન તેમજ કાર્બન ડાયોક્સાઈડના વિનિમય આ સપાટીની આરપાર થતું હોવાને લીધે, આ સપાટી ખૂબ જ પાતળી અને નાજુક હોય છે. આ સપાટીનું રક્ષણ કરવાના હેતુથી તે શરીરની અંદર ગોઠવાયેલી હોય છે, માટે આ ક્ષેત્રમાં હવાને આવવા માટે કોઈ રસ્તા હોવા જોઈએ. આ ઉપરાંત જ્યાં ઓક્સિજનનું શોષણ થાય છે, તે વિસ્તારમાં હવા અંદર અને બહાર જવા માટે ખાસ ક્રિયાવિધિ હોય છે.

મનુષ્યમાં (આકૃતિ 5.9) નસકોરાં (નાસિકા છિદ્ર) દ્વારા હવા શરીરમાં લેવામાં આવે છે. નસકોરાંમાંથી પસાર થતી હવા તેના માર્ગ આવેલા નાના રોમ જેવા વાળ દ્વારા ગળાય (Filter) છે. જેથી શરીરમાં આવનારી હવા ધૂળ અને અન્ય અશુદ્ધિ રહિત બને છે. આ માર્ગમાં શ્લેષ્મનું સ્તર પણ હોય છે જે આ પ્રક્રિયામાં મદદરૂપ થાય છે. અહીંથી હવા ગ્રીવા દ્વારા ફેફસાંમાં વહન પામે છે. ગ્રીવા કે કંઠનળીના પ્રદેશમાં કાસ્થિની વલયમય રચના હોય છે જે હવાનો માર્ગ બંધ થતો અટકાવે છે.

વધુ જાણવા જેવું !

તમાકુનો સીધો ઉપયોગ કે સિગાર, સિગારેટ, બીડી, હૂકા, ગુટખા વગેરેના સ્વરૂપમાં તમાકુના કોઈપણ ઉત્પાદન (બનાવટ)નો ઉપયોગ હાનિકારક છે. તમાકુનો ઉપયોગ મોટા ભાગે જીભ (tongue), ફેફસાં (lungs), હૃદય (heart) તથા યકૃત (liver)ને અસર કરે છે. ધુમ્રપાન સિવાયની તમાકુ (smokeless tobacco) પણ હૃદયના હુમલા (heart attacks), હૃદયઘાત (strokes), ફેફસાંને લાગતા રોગો (pulmonary diseases) તથા ઘણા સ્વરૂપોના કેન્સર માટેનું મુખ્ય જોખમી પરિબળ છે. ગુટખાના સ્વરૂપમાં તમાકુ ચાવવાના લીધે ભારતમાં મુખના કેન્સરની ઘટનાઓ વધવા પામી છે. તંદુરસ્ત રહો ; તમાકુ અને તેના ઉત્પાદનોને ના કહો !



આકૃતિ 5.9 માનવનું શ્વાસનતંત્ર

શું તમે જાણો છો ?

ધૂમ્રપાન સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે.

દુનિયાભરમાં મૃત્યુ માટેનાં સામાન્ય કારણોમાંનું એક કારણ ફેફસાંનું કેન્સર છે. શ્વાસનમાર્ગના ઉપરના ભાગમાં સૂક્ષ્મ રોમ જેવા પક્ષ્મો હોય છે. આ પક્ષ્મો શ્વાસમાં લીધેલી હવામાંથી સૂક્ષ્મજીવો, ધૂળ અને અન્ય હાનિકારક રજકણો દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. ધૂમ્રપાન આ રોમનો નાશ કરે છે જેથી ધૂળ, ધુમાડો અને અન્ય નુકસાનકારક રસાયણો ફેફસાંમાં દાખલ થાય છે અને સંક્રમણ, કફ તથા ફેફસાંના કેન્સરને પણ પ્રેરે છે.

ફેફસાંની અંદર આ માર્ગ નાની-નાની નલિકાઓમાં વિભાજન થાય છે અને જે અંતમાં કે છેવટે ફુગ્ગા જેવી રચનામાં પરિણમે છે, જેને વાયુકોષ્ઠો કહે છે. વાયુકોષ્ઠો એક સપાટી પૂરી પાડે છે કે જેના દ્વારા વાતવિનિમય થઈ શકે છે. વાયુકોષ્ઠની દીવાલ પર રુધિરકેશિકાઓની વિસ્તૃત જાળીરૂપ રચના હોય છે. આપણે અગાઉનાં ધોરણોમાં જોઈ ગયાં છીએ કે જ્યારે શ્વાસ અંદર લઈએ છીએ ત્યારે આપણી પાંસળીઓ ઊપસી આવે છે અને આપણો ઉરોદરપટલ ચપટો (Flat) બને છે. તેના પરિણામે ઉરસીયગુહા મોટી બને છે અને હવા ફેફસાંમાં દાખલ થાય છે અને વિસ્તરણ પામેલા વાયુકોષ્ઠોને હવાથી ભરી દે છે. રુધિર શરીરમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઈડને વાયુકોષ્ઠોમાં મુક્ત કરવા માટે લાવે છે. વાયુકોષ્ઠની રુધિરકેશિકાઓનું રુધિર, વાયુકોષ્ઠની હવામાંથી ઓક્સિજન લઈને શરીરના બધા જ કોષો સુધી પહોંચાડે છે. શ્વાસોચ્છવાસચક્ર દરમિયાન જ્યારે હવા અંદર અને બહાર આવાગમન પામે છે ત્યારે ફેફસાં હંમેશાં હવાના વિનિમય માટે વિશિષ્ટતા દર્શાવે છે જેથી ઓક્સિજનના શોષણ અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડને વાતાવરણમાં મુક્ત કરવા માટેનો પર્યાપ્ત સમય મળી રહે છે.

જ્યારે પ્રાણી કદમાં મોટું હોય છે ત્યારે ખાલી પ્રસરણદાબ વડે બધાં અંગોમાં ઓક્સિજન પહોંચાડવો અશક્ય હોય છે. જોકે, ફેફસાંની હવામાંથી શ્વાસનરંજક દ્રવ્યકણ ઓક્સિજન લઈને તે પેશીઓ સુધી પહોંચાડે છે, જેમાં ઓક્સિજનની ઊણપ હોય છે. માનવમાં શ્વાસનરંજક દ્રવ્યકણ હિમોગ્લોબીન છે જે ઓક્સિજન માટે ઘણું વધુ આકર્ષણ ધરાવે છે. આ રંજકદ્રવ્યકણ લાલ રંગના રક્તકણમાં આવેલા હોય છે. ઓક્સિજન કરતાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડ પાણીમાં વધારે દ્રાવ્ય છે અને તેથી તેનું પરિવહન આપણા રુધિરમાં દ્રાવ્ય અવસ્થામાં થાય છે.

શું તમે જાણો છો ?

- જો વાયુકોષની સપાટીને ફેલાવવામાં આવે તો તે લગભગ 80 m² વિસ્તારને ઢાંકે છે. શું તમે અનુમાન કરી શકો છો કે તમારા પોતાના શરીરની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું હશે ? વિચાર કરો કે વિનિમય માટે સપાટીનું વિસ્તરણ પામવાથી વાતવિનિમય કેટલી કાર્યક્ષમ રીતે થાય છે.
- જો આપણા શરીરમાં પ્રસરણ દ્વારા ઓક્સિજન વહન પામતો હોય તો આપણા ફેફસાંમાંથી ઓક્સિજનના એક અણુને પગના અંગૂઠા સુધી પહોંચવામાં આશરે 3 વર્ષ જેટલો સમય લાગી શકે છે. શું તમને એ બાબતની ખુશી નથી કે આપણી પાસે હિમોગ્લોબીન છે ?

પ્રશ્નો

1. શ્વસન માટે ઓક્સિજન પ્રાપ્ત કરવાની ક્રિયામાં એક જળચર પ્રાણીની તુલનામાં સ્થળચર પ્રાણીને શું લાભ છે ?
2. વિભિન્ન પ્રાણીઓમાં ગ્લુકોઝના ઓક્સિડેશન વડે ઊર્જા પ્રાપ્ત કરવાની વિવિધ રીતે કઈ છે ?
3. મનુષ્યોમાં ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પરિવહન કેવી રીતે થાય છે ?
4. વાતવિનિમય માટે માનવ-ફેફસાંમાં મહત્તમ ક્ષેત્રફળ પ્રાપ્ત થાય એ માટે કઈ રચનાઓ છે ?



5.4 વહન (Transportation)

5.4.1 માનવોમાં વહન (Transportation In Human Beings)

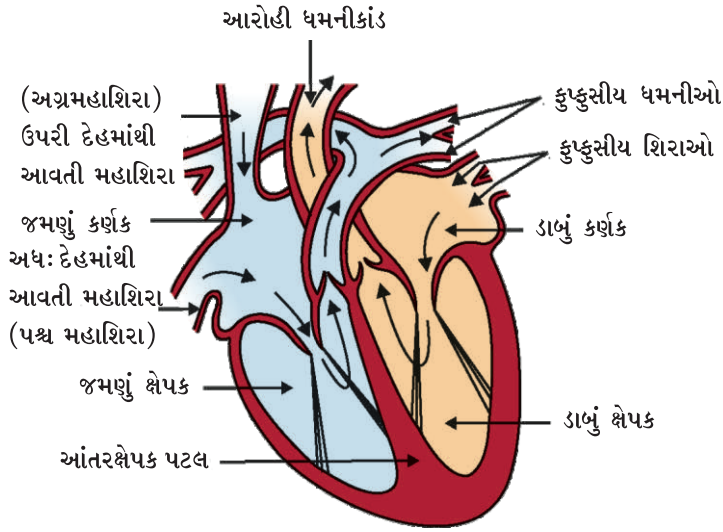
પ્રવૃત્તિ 5.7

- તમારી આસપાસના એક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રની મુલાકાત લો અને જાણકારી મેળવો કે માનવમાં હિમોગ્લોબીનના પ્રમાણનું સામાન્ય પ્રમાણ શું છે ?
- શું તે બાળકો અને વૃદ્ધો માટે સમાન છે ?
- શું પુરુષ અને સ્ત્રીઓના હિમોગ્લોબીનના સ્તરમાં કોઈ તફાવત છે ?
- તમારી આસપાસના એક પશુચિકિત્સાલય (Vetereinary Clinic)ની મુલાકાત લો. જાણકારી મેળવો કે પશુઓ જેવાં કે ભેંસ કે ગાયમાં હિમોગ્લોબીનનું પ્રમાણ સામાન્ય રીતે શું હોય છે ?
- શું આ પ્રમાણ વાછરડાંઓ, નર અને માદા પ્રાણીઓમાં સમાન છે ?
- નર અને માદા માનવ તેમજ પ્રાણીઓમાં જોવા મળતાં તફાવતની તુલના કરો.
- જો કોઈ તફાવત છે તો તેને કેવી રીતે સમજાવશો ?



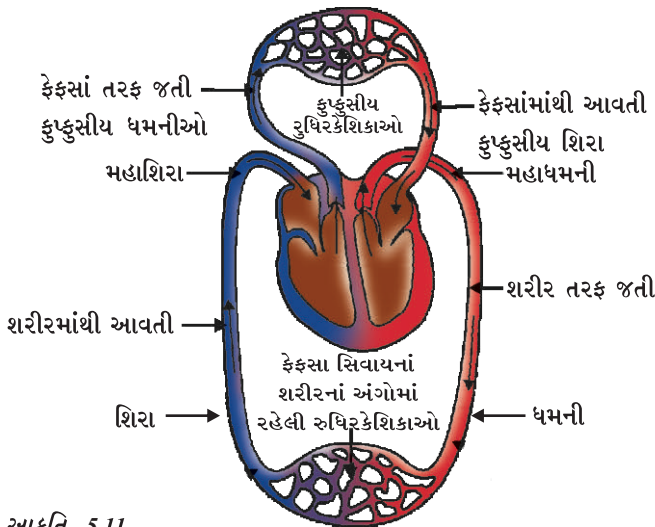
અગાઉના વિભાગમાં આપણે જોઈ ગયાં કે રુધિર એ ખોરાક, ઓક્સિજન અને નકામા પદાર્થોનું આપણા શરીરમાં વહન કરે છે. ધોરણ IXમાં આપણે શીખી ગયાં કે રુધિર એક પ્રવાહી સંયોજક પેશી છે. રુધિરમાં એક પ્રવાહી માધ્યમ હોય છે જેને પ્લાઝમા (રુધિરરસ) કહે છે, તેમાં કોષો નિલંબિત હોય છે. પ્લાઝમા (રુધિરરસ) એ ખોરાક (પોષકદ્રવ્યો), કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને નાઈટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ પદાર્થોનું દ્રાવ્ય સ્વરૂપે વહન કરે છે. ઓક્સિજનને રક્તકણો (RBCs) લઈ જાય છે. ઘણાબધા અન્ય પદાર્થો જેવા કે ક્ષારોનું વહન પણ રુધિર દ્વારા થાય છે. આમ, આપણને એક પંપ જેવા અંગની જરૂરિયાત છે જે રુધિરને અંગોની આસપાસ ધકેલી શકે, નલિકાઓ કે વાહિનીઓના એક પરિપથની જરૂરિયાત હોય છે જે રુધિરને બધી પેશીઓ સુધી મોકલી શકે અને એક એવા તંત્રની પણ આવશ્યકતા હોય છે જે નિશ્ચિત કરે કે જો પરિપથમાં ક્યારેક નુકસાન થાય તો તેમનું સમારકામ થઈ શકે.

જૈવિક ક્રિયાઓ



આકૃતિ 5.10
માનવ-હૃદયનો
રેખાંકિત છેદ

છે. ડાબું કર્ણક રુધિર મેળવતી વખતે શિથિલ થાય છે. હવે જ્યારે ડાબું કર્ણક સંકોચન પામે છે ત્યારે તેની નીચે આવેલું ડાબું ક્ષેપક શિથિલન પામે છે જેથી રુધિર તેમાં દાખલ થાય છે. ત્યાર બાદ માંસલ ડાબા ક્ષેપકનાં સંકોચનથી રુધિર હૃદયમાંથી શરીરના વિવિધ ભાગો તરફ જાય છે. હકીકતમાં આ જ સમયે શરીરના વિવિધ ભાગોમાંથી એકઠું થયેલું ઓક્સિજનવિહીન રુધિર હૃદયના જમણી તરફના ઉપરના ખંડ જમણા કર્ણકના શિથિલન થવાથી તેમાં દાખલ થાય છે. જમણા કર્ણકનું સંકોચન થતાં જ તેની નીચેના જમણા ક્ષેપકનું શિથિલન થાય છે. જે પછી તેને ઓક્સિજનયુક્ત થવા માટે ફેફસાં તરફ ધકેલે છે. ક્ષેપકોએ રુધિરને શરીરના વિવિધ ભાગો તરફ ધકેલવાનું હોવાથી તેમની દીવાલ કર્ણકોની સાપેક્ષમાં માંસલ અને જાડી હોય છે. વાલ્વ સુનિશ્ચિત કરે છે કે કર્ણક કે ક્ષેપક સંકોચાય ત્યારે રુધિરનું તે જ માર્ગે પાછું વહન ન થાય.



આકૃતિ 5.11
ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું વહન અને આપ-લે
દર્શાવતી રેખાકૃતિ

સહન કરી શકે છે. બીજી તરફ માછલીનું હૃદય માત્ર બે ખંડોનું બનેલું છે. ત્યાંથી રુધિર ઝાલરોમાં મોકલવામાં આવે છે જ્યાં તે ઓક્સિજનયુક્ત બને છે અને સીધું શરીરમાં મોકલવામાં આવે છે. આ રીતે માછલીઓના શરીરમાં એક ચક્રમાં માત્ર એક જ વાર રુધિરને હૃદયમાં લાવવામાં આવે છે. બીજી તરફ અન્ય પૃષ્ઠવંશીઓમાં પ્રત્યેક ચક્રમાં તે બે વખત હૃદયમાં આવે છે. જેને બેવડું પરિવહન કહે છે.

આપણો પંપ-હૃદય (Our Pump-The Heart)

હૃદય એક સ્નાયુલ અંગ છે જે આપણી મુઠ્ઠીના કદનું હોય છે (આકૃતિ 5.10). રુધિરને ઓક્સિજન તેમજ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બંનેનું વહન કરવાનું હોવાના કારણે ઓક્સિજનયુક્ત રુધિરને કાર્બન ડાયોક્સાઇડયુક્ત રુધિરની સાથે ભળતા અટકાવવા માટે હૃદય કેટલાંક ખંડોમાં વિભાજિત હોય છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડયુક્ત રુધિરને કાર્બન ડાયોક્સાઇડથી મુક્ત કરવા માટે ફેફસાંમાં લઈ જવામાં આવે છે અને ફેફસાંમાંથી ઓક્સિજનયુક્ત રુધિરને પાછું હૃદયમાં લાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ ઓક્સિજનયુક્ત રુધિર શરીરના બાકીના ભાગોમાં પંપ કરીને મોકલવામાં આવે છે.

આપણે આ પ્રક્રિયાને તબક્કાવાર સમજીએ (આકૃતિ 5.11). ફેફસાંમાંથી ઓક્સિજનયુક્ત રુધિર હૃદયની પાતળી દીવાલ ધરાવતા ખંડ ડાબા કર્ણકમાં આવે

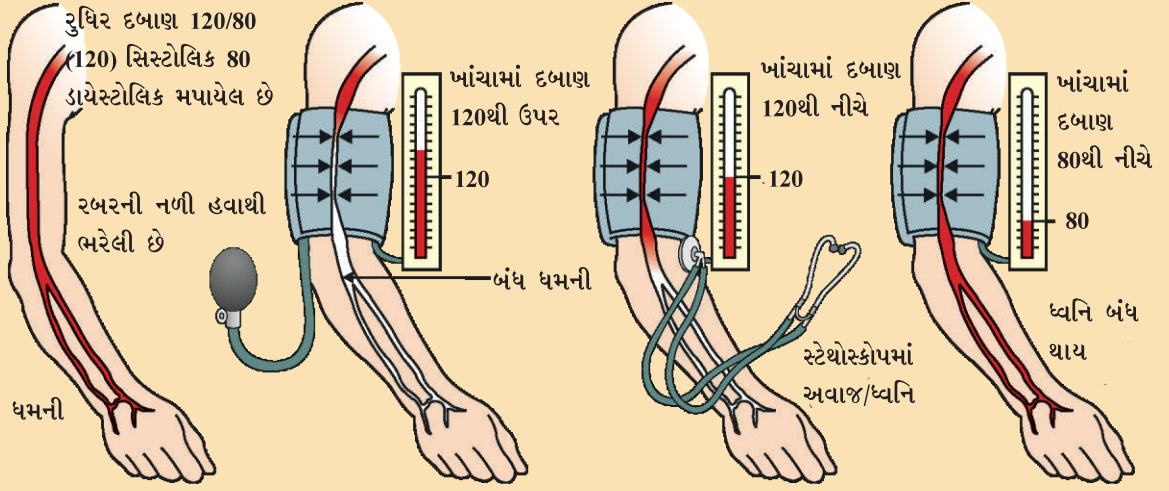
ફેફસાંમાં ઓક્સિજનનો રુધિરમાં પ્રવેશ

(Oxygen Enters the Blood In The Lungs)

હૃદયના જમણા તેમજ ડાબા ખંડોમાં વહેંચાવાની રીત, ઓક્સિજનયુક્ત અને ઓક્સિજનવિહીન રુધિરને મિશ્રિત થતું અટકાવવા માટે લાભદાયક છે. આ વહેંચણી શરીરને ઓક્સિજનનો વધુ કાર્યદક્ષ પૂરવડો પૂરો પાડે છે. પક્ષી અને સસ્તનની જેમ પ્રાણીઓ કે જેઓને વધુ ઊર્જાની જરૂરિયાત હોય છે, તેઓ માટે આ પદ્ધતિ ખૂબ જ લાભદાયક છે. કારણ કે તેમને શરીરના તાપમાન જાળવી રાખવા માટે નિરંતર ઊર્જાની જરૂરિયાત હોય છે. તેવાં પ્રાણીઓ કે જેઓને આ કાર્ય માટે ઊર્જાનો ઉપયોગ કરવાનો હોતો નથી, તેઓના શરીરના તાપમાન પર્યાવરણના તાપમાન પર આધારિત હોય છે. ઊભયજીવી પ્રાણીઓ કે ઘણા સરિસૃપ જેવાં પ્રાણીઓમાં ત્રિખંડીય હૃદય હોય છે અને તેઓ ઓક્સિજનયુક્ત અને ઓક્સિજનવિહીન રુધિર પ્રવાહને કેટલીક હદ સુધી મિશ્રિત થવાની ઘટનાને પણ

રુધિરદાબ (Blood Pressure)

રુધિરવાહિનીઓની દીવાલ પર રુધિર જે દબાણ (બળ) લગાડે છે તેને રુધિરનું દબાણ કહે છે. આ દબાણ શિરાઓની તુલનામાં ધમનીઓમાં ખૂબ વધારે હોય છે. ધમનીની અંદર રુધિરનું દબાણ ક્ષેપકના સંકોચન દરમિયાન સંકોચન દાબ કે સંકોચન દબાણ અને ક્ષેપકનું શિથિલન કે વિસ્તરણ થાય તે દરમિયાન ધમનીની અંદરનું દબાણ શિથિલન દબાણ કહેવાય છે. સામાન્ય રીતે સંકોચન દબાણ (સિસ્ટોલિક દબાણ) લગભગ 120 mm Hg (પારો = Hg) અને શિથિલન દબાણ (ડાયસ્ટોલિક દબાણ) લગભગ 80 mm (Hg = પારો) હોય છે.



સ્ફિગ્મોમેનોમીટર નામના યંત્ર દ્વારા રુધિરનું દબાણ કે રુધિરદાબ (Blood Pressure) માપવામાં આવે છે. વધુ રુધિરદાબને અતિતણાવ (Hyper Tention) પણ કહે છે અને તેનું કારણ ધમનીકાઓનું સંકોચન પામવાની ક્રિયા છે. આનાથી રુધિર પ્રવાહમાં પ્રતિરોધકતા વધી જાય છે. જેથી ધમની ફાટી જવાની સંભાવના વધે છે અને આંતરિક રુધિરસ્રાવ થઈ શકે છે.

નલિકાઓ : રુધિરવાહિનીઓ (The Tubes - Blood Vessels)

ધમનીઓ એવી રુધિરવાહિનીઓ છે જે રુધિરને હૃદયમાંથી શરીરનાં વિવિધ અંગો સુધી લઈ જાય છે. ધમનીની દીવાલ જાડી અને સ્થિતિસ્થાપક હોય છે કારણ કે રુધિર હૃદયમાંથી ઊંચા દબાણે વહે છે. શિરાઓ વિવિધ અંગોમાંથી રુધિર એકત્ર કરીને પાછું હૃદયમાં લાવે છે. તેમાં જાડી દીવાલની જરૂરિયાત હોતી નથી કારણ કે રુધિરમાં પર્યાપ્ત દબાણ હોય છે, તેના બદલે તેમાં રુધિરને એક જ દિશામાં વહન કરાવવા માટે વાલ્વ હોય છે.

કોઈ અંગ કે પેશી સુધી પહોંચીને ધમની વધુ ને વધુ નાની-નાની વાહિનીઓમાં વિભાજિત થાય છે. જેનાથી બધા કોષોની સાથે રુધિરનો સંપર્ક થઈ શકે. સૌથી નાની વાહિનીઓ કે કેશિકાઓની દીવાલ એકકોષીય જાડાઈ ધરાવે છે અને રુધિર તેમજ આસપાસના કોષોની વચ્ચેથી પદાર્થોનો વિનિમય આ પાતળી દીવાલ દ્વારા જ થાય છે. ત્યારબાદ કેશિકાઓ ભેગી મળીને શિરાઓ બનાવે છે અને રુધિરને અંગ કે પેશીથી દૂર લઈ જાય છે.

ત્રાકકણો દ્વારા જાળવણી (Maintenance by Platelets)

આ નલિકાઓના તંત્રમાં જો ક્યાંક લીકેજ થાય તો ? એવી સ્થિતિ પર વિચાર કરો કે જ્યારે આપણે ઘાયલ થઈએ છીએ અને રુધિરસ્રાવ થવા લાગે છે. તંત્રમાંથી રુધિરનો આ વ્યય પ્રાકૃતિક રૂપે ઘટાડવો જોઈએ. રુધિરના વધુ સાવથી રુધિરદાબ ઘટે છે જેનાથી પંપિંગ પ્રણાલી (ધકેલવાની ક્રિયા)ની

કાર્યક્ષમતામાં ઊણપ આવે છે. આ રુધિરસ્રાવને રોકવા માટે રુધિરમાં ત્રાકકણો (Platelets અથવા Thrombocytes) આવેલા હોય છે, જે સંપૂર્ણ શરીરમાં પરિવહન કરે છે અને રુધિરસ્રાવના સ્થાન પર રુધિરની જમાવટ કરીને રુધિરસ્રાવ અટકાવે છે.

લસિકા (Lymph)

વહનની ક્રિયામાં મદદરૂપ થતું અન્ય પણ એક પ્રવાહી છે, જેને લસિકા કહે છે. કેશિકાઓની દીવાલમાં આવેલાં છિદ્રો દ્વારા કેટલાક રુધિરરસ (પ્લાઝમા), પ્રોટીન અને રુધિરકોષો બહાર નીકળીને પેશીના આંતરકોષીય અવકાશમાં આવે છે અને લસિકાનું નિર્માણ કરે છે. તે રુધિરના રુધિરરસની જેવું જ હોય છે પરંતુ તે રંગહીન અને અલ્પ માત્રામાં પ્રોટીન ધરાવે છે. લસિકા આંતરકોષીય વાહિકા બનાવે છે અને અંતમાં મોટી શિરામાં ખૂલે છે. પચેલો આહાર અને નાના આંતરડા દ્વારા અભિશોષણ પામેલ ચરબીનું વહન લસિકા દ્વારા થાય છે અને વધારાના પ્રવાહીને બાહ્ય કોષીય અવકાશમાંથી પાછું રુધિરમાં લઈ આવે છે.

5.4.2 વનસ્પતિઓમાં વહન (Transportation in Plants)

આપણે પહેલાં ચર્ચા કરી ગયાં છીએ કે, વનસ્પતિ કેવી રીતે CO_2 જેવા સરળ સંયોજન મેળવે છે અને પ્રકાશસંશ્લેષણ દ્વારા ઊર્જાનો સંગ્રહ ક્લોરોફિલયુક્ત અંગો, પર્ણોમાં કરે છે. વનસ્પતિ શરીરના નિર્માણ માટે જરૂરી અન્ય કાચી સામગ્રી અલગથી પ્રાપ્ત કરે છે. વનસ્પતિઓ માટે નાઈટ્રોજન, સલ્ફર અને બીજા ખનીજ ક્ષારો માટે ભૂમિ નજીકનો તેમજ ભરપૂર સ્રોત છે. જેથી આ પદાર્થોનું શોષણ મૂળ દ્વારા જે ભૂમિના સંપર્કમાં રહે છે તેના દ્વારા થાય છે. જો ભૂમિના સંપર્કવાળાં અંગોમાં અને ક્લોરોફિલયુક્ત અંગોમાં અંતર બહુ જ ઓછું હોય, તો ઊર્જા તેમજ કાચી સામગ્રી વનસ્પતિના દેહના બધા ભાગોમાં આસાનીથી પ્રસરણ થઈ શકે છે. જો વનસ્પતિ શરીર કે દેહની રચનામાં પરિવર્તનને કારણે આ અંતર વધતું થાય છે તો પર્ણોમાંથી કાચી સામગ્રી અને મૂળમાં ઊર્જા મેળવવા માટે પ્રસરણક્રિયા પર્યાપ્ત નથી. એવી પરિસ્થિતિમાં વહનની એક સુદૃઢ પ્રણાલી જરૂરી હોય છે.

વિવિધ શરીરરચના માટે ઊર્જાની જરૂરિયાત ભિન્ન હોય છે. વનસ્પતિ પ્રચલન કરતી નથી અને વનસ્પતિ શરીરની અનેક પેશીઓમાં વધુ માત્રામાં મૃતકોષો હોય છે. પરિણામ સ્વરૂપ વનસ્પતિઓને ઓછી શક્તિની જરૂરિયાત હોય છે અને તેની સાપેક્ષમાં ધીમું પરિવહનતંત્ર ધરાવે છે. ખૂબ ઊંચી વનસ્પતિઓમાં પરિવહનતંત્રને ખૂબ વધારે અંતર કાપવું પડે છે.

વનસ્પતિ વહનતંત્ર, પર્ણોમાંથી સંચિત ઊર્જાયુક્ત પદાર્થ તથા મૂળમાંથી કાચી સામગ્રીનું વહન કરે છે. આ બે પરિપથ સ્વતંત્ર રીતે સંગઠિત વાહકનલિકાઓથી નિર્માણ પામે છે. એક જલવાહક છે, જે ભૂમિમાંથી પ્રાપ્ત પાણી અને ખનિજક્ષારોનું વહન કરે છે. બીજી અન્નવાહક છે કે જે પર્ણોથી પ્રકાશસંશ્લેષણની નીપજનું સંશ્લેષણ કરે છે અને ત્યાંથી વનસ્પતિના અન્ય ભાગો સુધી વહન કરે છે. આપણે આ પેશીઓની રચનાનો વિસ્તૃત અભ્યાસ ધોરણ IXમાં કરી ગયાં છીએ.

પાણીનું વહન (Transport of Water)

જલવાહક પેશી , મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણોમાંની જલવાહિનીઓ અને જલવાહિનીકીઓ પરસ્પર જોડાઈને પાણીના સંવહનનું સળંગ તંત્ર રચે છે જલવાહિનીઓના એક સતત નલિકા જેવી રચના બનાવે છે. જે વનસ્પતિના બધા ભાગોની સાથે જોડાયેલી હોય છે. મૂળના કોષો ભૂમિના સંપર્કમાં હોય છે અને તે સક્રિય સ્વરૂપે આયન પ્રાપ્ત કરે છે. આ મૂળ અને ભૂમિની વચ્ચે આયન સંકેન્દ્રણમાં તફાવત ઉત્પન્ન કરે છે. આ તફાવતને દૂર કરવા માટે ભૂમિમાંથી પાણી મૂળમાં પ્રવેશ કરે છે.

તેનો અર્થ એ છે કે પાણીનું અવિરત વહન મૂળની જલવાહકની મદદથી થાય છે અને પાણીના સ્તંભનું નિર્માણ કરે છે જે સતત ઉપરની તરફ ધકેલાય છે.

આપણે સામાન્ય રીતે વનસ્પતિઓની જે ઊંચાઈ જોઈએ છીએ તે ઊંચાઈ સુધી પાણીને પહોંચાડવા આ દબાણ સ્વયં પર્યાપ્ત નથી. વનસ્પતિ જલવાહકમાં ઉપરની તરફ પોતાની સૌથી વધુ ઊંચા બિંદુ સુધી પાણીને પહોંચાડવાની અન્ય યુક્તિ વાપરે છે.

પ્રવૃત્તિ 5.8

- લગભગ એક જ કે સમાન કદના અને સમાન માત્રામાં માટી ધરાવતા બે કુંડાં લો. એકમાં વનસ્પતિ/ છોડ લગાવો અને બીજા કુંડાંમાં વનસ્પતિ/છોડની ઊંચાઈની એક લાકડી લગાડો.
- બંને કુંડાંની માટીને પ્લાસ્ટિકના કાગળથી ઢાંકી દો, જેથી ભેજનું બાષ્પીભવન ન થાય.
- બંને કુંડાંને, એકને છોડની સાથે અને બીજાને લાકડીની સાથે પ્લાસ્ટિક કાગળથી ઢાંકી દો અને અડધા કલાક માટે સૂર્યપ્રકાશમાં રાખો.
- શું તમે બંનેમાં કોઈ તફાવત જોઈ શકો છો ?

એમ માની લઈએ કે વનસ્પતિને પૂરતાં પ્રમાણમાં પાણીની પ્રાપ્તિ થાય છે, જે પાણીની રંધ્ર દ્વારા ઊણપ સર્જાય છે તેનું પ્રતિસ્થાપન જલવાહકની જલવાહિનીઓ દ્વારા પર્ણોમાં થાય છે. વાસ્તવમાં કોષથી પાણીના અણુઓનું બાષ્પીભવન એક ચૂષક કે ખેંચાણ ઉત્પન્ન કરે છે. જે મૂળના જલવાહક કોષમાં આવેલા પાણીને (ઉપર) ખેંચે છે. વનસ્પતિના હવાઈ ભાગો દ્વારા બાષ્પના સ્વરૂપમાં પાણીનો વ્યય થાય તેને બાષ્પોત્સર્જન કહેવાય છે.

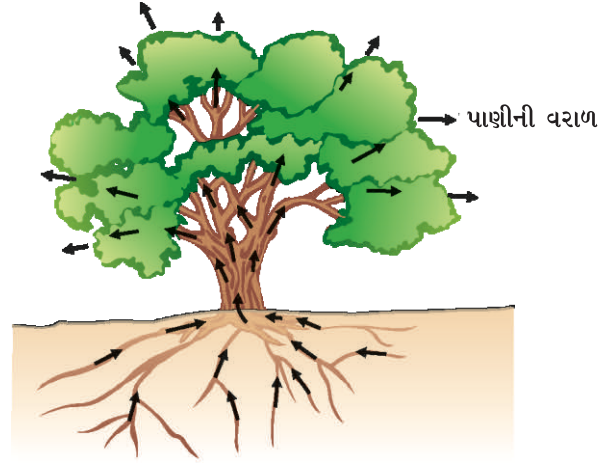
આમ, બાષ્પોત્સર્જનથી પાણીનું શોષણ તેમજ મૂળથી પર્ણો સુધી પાણી અને તેમાં દ્રાવ્ય ખનિજક્ષારોનું ઊર્ધ્વગમન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. તે તાપમાનનું નિયમન કરવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. પાણીના વહનમાં મૂળદાબ રાત્રિના સમયમાં વિશેષ રૂપથી પ્રભાવી હોય છે. દિવસમાં જ્યારે રંધ્ર કે વાયુરંધ્ર કે પર્ણરંધ્ર ખૂલે છે, બાષ્પોત્સર્જનથી ઉદ્ભવતું ખેંચાણબળ જલવાહકમાં પાણીના વહન માટે મુખ્ય પ્રેરકબળ હોય છે.

ખોરાક અને અન્ય પદાર્થોનું સ્થળાંતરણ

(Transport of Food and other substances)

અત્યાર સુધી, આપણે વનસ્પતિમાં પાણી અને ખનિજક્ષારોના વિષયમાં ચર્ચા કરી. હવે, આપણે ચર્ચા કરીએ કે ચપાપચયની ક્રિયાઓની નીપજો ખાસ કરીને પ્રકાશસંશ્લેષણ, જે પર્ણોમાં થાય છે, તેને વનસ્પતિના અન્ય ભાગોમાં કેવી રીતે મોકલવામાં આવે છે ? પ્રકાશસંશ્લેષણની દ્રાવ્ય નીપજોનું વહન સ્થળાંતરણ કહેવાય છે અને તે સંવહન પેશી જેને અન્નવાહક કહે છે તેના દ્વારા થાય છે. પ્રકાશસંશ્લેષણની નીપજો સિવાય અન્નવાહક એમિનો એસિડ અને અન્ય પદાર્થોનું વહન પણ કરે છે. તે પદાર્થ ખાસ કરીને મૂળમાં સંચય પામી, અંગો, ફળ, બીજ અને વૃદ્ધિ કરનારાં અંગોમાં લઈ જવામાં આવે છે. ખોરાક અને અન્ય પદાર્થોનું સ્થળાંતરણ તેને સંલગ્ન સાથીકોષની મદદથી ચાલતી નલિકામાં ઊર્ધ્વદિશા તેમજ અધોદિશા એમ બંને દિશાઓમાં થાય છે.

જલવાહક દ્વારા વહનને સામાન્ય ભૌતિક બળોના સિદ્ધાંતો દ્વારા સમજી શકાય છે. તેનાથી વિરુદ્ધ અન્નવાહક દ્વારા સ્થળાંતરણ જે ઊર્જાના ઉપયોગથી દર્શાવાય છે. સુકોઝ જેવો પદાર્થ અન્નવાહક



આકૃતિ 5.12

વૃક્ષમાં બાષ્પોત્સર્જન દરમિયાન પાણીની ગતિ

પેશીમાં ATPમાંથી પ્રાપ્ત ઊર્જાના ઉપયોગથી સ્થળાંતરણ પામે છે. તેનાથી પેશીમાં આસૃતિદાબ વધે છે, જેનાથી પાણી તેમાં પ્રવેશે છે. આ દબાણ પદાર્થને અન્નવાહકમાંથી ઓછું દબાણ ધરાવતી પેશી તરફ લઈ જાય છે. તે અન્નવાહકને વનસ્પતિની જરૂરિયાતને અનુસાર પદાર્થોનું સ્થળાંતરણ પ્રેરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, વસંતઋતુમાં મૂળ તેમજ પ્રકાંડની પેશીઓમાં સંચિત શર્કરાનું સ્થળાંતરણ કલિકાઓમાં થાય છે જેને વૃદ્ધિ માટે ઊર્જાની જરૂરિયાત હોય છે.

પ્રશ્નો

1. માનવમાં વહનતંત્ર કે પરિવહનતંત્રનાં ઘટકો ક્યાં છે ? આ ઘટકોનું કાર્ય શું છે ?
2. સસ્તન અને પક્ષીઓમાં ઓક્સિજનયુક્ત અને ઓક્સિજનવિહીન રુધિર અલગ કરવાની જરૂરિયાત કેમ છે ?
3. ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિઓમાં વહનતંત્રનાં ઘટકો ક્યાં છે ?
4. વનસ્પતિમાં પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું વહન કેવી રીતે થાય છે ?
5. વનસ્પતિમાં ખોરાકનું સ્થળાંતરણ કેવી રીતે થાય છે ?

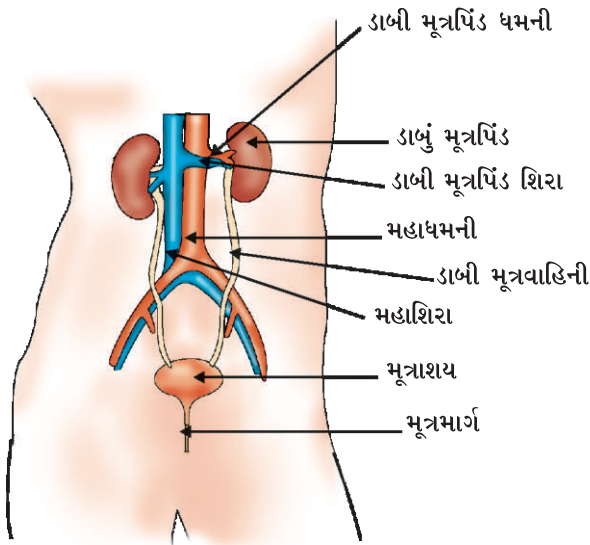


5.5 ઉત્સર્જન (Excretion)

આપણે ચર્ચા કરી ગયાં છીએ કે સજીવો પ્રકાશસંશ્લેષણ અને શ્વસન દરમિયાન ઉદ્ભવેલાં ઉત્સર્ગ વાયુઓનો કેવી રીતે નિકાલ કરે છે. અન્ય ચયાપચયની પ્રવૃત્તિઓ નાઈટ્રોજનયુક્ત પદાર્થો ઉત્પન્ન કરે છે જેનો નિકાલ કરવો જરૂરી છે. તે જૈવિક પ્રક્રિયા, જેમાં આ હાનિકારક ચયાપચયિક ઉત્સર્ગ કે નકામા પદાર્થોનો નિકાલ કરવામાં આવે છે તેને ઉત્સર્જન કહેવાય છે. વિવિધ પ્રાણીઓ તેના માટે વિવિધ પ્રયુક્તિઓનો ઉપયોગ કરે છે. મોટાભાગના એકકોષીય સજીવો આ ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોને શરીરની સપાટીથી પાણીમાં પ્રસરણ કરીને તે પદાર્થોનો ત્યાગ કરે છે. આપણે અન્ય ક્રિયામાં જોયું તેમ જટિલ બહુકોષીય સજીવો આ કાર્યને પૂર્ણ કરવા માટે વિશિષ્ટ અંગોનો ઉપયોગ કરે છે.

5.5.1 માનવોમાં ઉત્સર્જન (Excretion in Human Beings)

માનવના ઉત્સર્જનતંત્રમાં (આકૃતિ 5.13) એક જોડ મૂત્રપિંડ, એક જોડ મૂત્રવાહિની, એક મૂત્રાશય



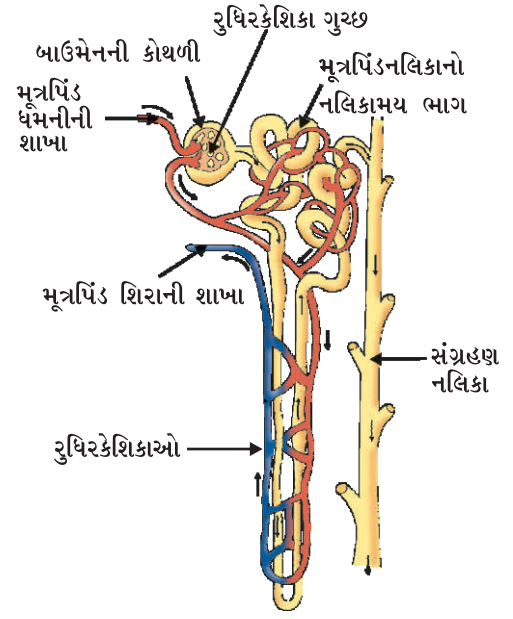
અને એક મૂત્રમાર્ગ હોય છે. મૂત્રપિંડો ઉદરમાં કરોડસ્તંભની બંને પાર્શ્વ બાજુએ હોય છે. મૂત્રપિંડમાં નિર્માણ થયેલું મૂત્ર મૂત્રવાહિનીમાં થઈને મૂત્રાશયમાં જાય છે અને ત્યાં સુધી (ત્યાં) એકત્રિત રહે છે, જ્યાં સુધી મૂત્રમાર્ગમાંથી તેનો નિકાલ ન થાય.

મૂત્ર કેવી રીતે નિર્માણ પામે છે ? મૂત્ર નિર્માણનો હેતુ રુધિરમાંથી નકામા ઉત્સર્ગ પદાર્થોને અલગ કરીને બહાર નિકાલ કરવાનો છે. ફેફસાંમાં CO_2 વાયુ રુધિરમાંથી અલગ થઈ જાય છે. જ્યારે નાઈટ્રોજનયુક્ત નકામા ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો જેવાં કે યુરિયા કે યુરિક એસિડ, મૂત્રપિંડમાં રુધિરમાંથી અલગ કરવામાં આવે છે. આ કોઈ આશ્ચર્ય પમાડે તેવી બાબત નથી કે ફેફસાંની જેમ મૂત્રપિંડમાં

આકૃતિ 5.13

માનવમાં ઉત્સર્જનતંત્ર

પાચારૂપ ગાળણ એકમ તરીકે ખૂબ જ પાતળી દીવાલવાળી રુધિરકેશિકાઓના ગુચ્છ હોય છે. મૂત્રપિંડમાં પ્રત્યેક રુધિરકેશિકાગુચ્છ, ગૂંચળાકાર નલિકાના છેડે કપ આકારના ભાગ કે જેને બાઉમેનની કોથળી કહે છે તેની સાથે જોડાયેલ હોય છે જે ગાળણને એકત્ર કરે છે (આકૃતિ 5.14). પ્રત્યેક મૂત્રપિંડમાં આવા અનેક ગાળણ એકમો હોય છે જેને મૂત્રપિંડનલિકા (Nephron) કહે છે. જે એકસાથે નિકટતમ રીતે ગોઠવાય છે. પ્રારંભિક ગાળણમાં કેટલાક પદાર્થ જેવા કે ગ્લુકોઝ, એમિનો એસિડ, ક્ષાર અને વધુ માત્રામાં પાણી હોય છે. જેમજેમ આ મૂત્ર નલિકામાંથી વહન પામે છે તેમ તેમ આ પદાર્થોનું પસંદગીશીલ પુનઃશોષણ જોવા મળે છે. પાણીના પુનઃશોષણનું પ્રમાણ શરીરમાં કેટલા પ્રમાણમાં વધારાનું પાણી છે તથા કેટલા નકામા પદાર્થોનું ઉત્સર્જન કરવાનું છે તેના પર આધાર રાખે છે. પ્રત્યેક મૂત્રપિંડમાં નિર્માણ પામનારું મૂત્ર એક લાંબી નલિકા, જેને મૂત્રવાહિની કહે છે તેમાં પ્રવેશ કરે છે, જે મૂત્રપિંડને મૂત્રાશયની સાથે જોડે છે. જ્યાં સુધી વિસ્તૃત થયેલું મૂત્રાશયનું દબાણ મૂત્રમાર્ગ દ્વારા તેને બહાર ન કરી દે ત્યાં સુધી મૂત્રાશય દબાણ અનુભવે છે અને મૂત્રાશયમાં મૂત્ર સંચય પામેલ રહે છે. મૂત્રાશય સ્નાયુલ હોય છે. આમ, આ ક્રિયા ચેતાના નિયંત્રણ હેઠળ થાય છે, જેની ચર્ચા આપણે કરી ગયા છીએ. પરિણામ સ્વરૂપે આપણે સામાન્ય રીતે મૂત્રત્યાગનું નિયંત્રણ કરી શકીએ છીએ.

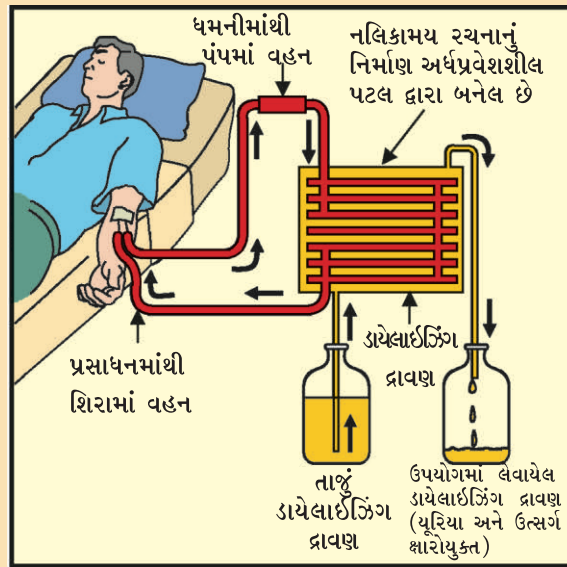


આકૃતિ 5.14
મૂત્રપિંડનલિકાની સંરચના

કૃત્રિમ મૂત્રપિંડ (હીમોડાયલિસિસ) Artificial Kidney (Hemodialysis)

જીવન ટકાવી રાખવા માટે મૂત્રપિંડ અનિવાર્ય અંગ છે. કેટલાંક પરિબળો જેવાં કે સંક્રમણ, ઈજા કે મૂત્રપિંડમાં સીમિત (ઓછો) રુધિરપ્રવાહ, મૂત્રપિંડની ક્રિયાશીલતાને ઘટાડે છે. આ શરીરમાંના ઝેરી ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનો સંચય કરે. જેથી મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. મૂત્રપિંડ નિષ્ક્રિય થવાની અવસ્થામાં કૃત્રિમ મૂત્રપિંડનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. એક કૃત્રિમ મૂત્રપિંડ નાઈટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોને રુધિરમાંથી ડાયલિસિસ (Dialysis) દ્વારા બહાર કાઢવાનું એક સાધન છે.

કૃત્રિમ મૂત્રપિંડ (વૃક્ક = Kidney)માં ઘણીબધી અર્ધપ્રવેશશીલ કે અર્ધ પારગમ્ય અસ્તરવાળી નલિકાઓથી હોય છે. આ નલિકાઓ ડાયલાઈઝર પ્રવાહીથી ભરેલી ટાંકીમાં લગાડેલી હોય છે. આ ડાયલાઈઝર પ્રવાહીનો આસૃતિદાબ



રુધિર જેવો જ હોય છે, પરંતુ તેમાં નાઈટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો કે પદાર્થો હોતાં નથી. દર્દીના રુધિરને આ નલિકાઓમાંથી વહેવડાવવામાં આવે છે. આ માર્ગમાં રુધિરમાંથી ઉત્સર્ગ પદાર્થો પ્રસરણ દ્વારા ડાયલાઈઝર પ્રવાહીમાં આવે છે. શુદ્ધીકરણ પામેલ રુધિર પાછું દર્દીના શરીરમાં પંપ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે. આ મૂત્રપિંડના કાર્ય જેવું છે, પરંતુ એક તફાવત એ છે કે, આમાં કોઈ પુનઃશોષણની ક્રિયા થતી નથી. સામાન્ય રીતે એક તંદુરસ્ત પુખ્ત વ્યક્તિમાં દરરોજ 180 લિટર પ્રારંભિક નિસ્સંદન મૂત્રપિંડમાં થાય છે. જો કે એક દિવસમાં ઉત્સર્જિત મૂત્રનો ત્યાગ કે નિકાલ વાસ્તવમાં એક કે બે લિટર થાય છે કારણ કે બાકી રહેલ નિસ્સંદન મૂત્રપિંડ નલિકાઓમાં પુનઃશોષણ પામે છે.

આના પર વિચારો

અંગદાન (Organ donation)

અંગદાન એ એવા વ્યક્તિને દાન આપવાનું ઉદાર કાર્ય છે જે બિન-કાર્યક્ષમ અંગોથી પીડાતી હોય. અંગનું દાન દાતા (donor) અને તે/તેણીના પરિવારની સંમતિ દ્વારા થઈ શકે છે. ઉંમર (age) કે જાતિ (gender) ને ધ્યાનમાં લીધા વિના કોઈપણ અંગ તથા પેશીદાતા બની શકે છે. અંગ પ્રત્યારોપણ (organ transplants) એ વ્યક્તિનું જીવન બચાવી શકે છે કે તેમાં પરિવર્તન લાવી શકે છે. પ્રત્યારોપણ આવશ્યક છે કારણ કે પ્રાપ્ત કરતા(ગ્રાહી - recipient)નું અંગ નુકસાન પામ્યું હોય અથવા રોગ કે ઈજાથી નિષ્ફળ બન્યું હોય છે. અંગ પ્રત્યારોપણમાં અંગને એક વ્યક્તિ (અંગદાતા)માંથી બીજા વ્યક્તિ (પ્રાપ્તકર્તા)માં પ્રત્યારોપિત કરવામાં આવે છે. સામાન્ય પ્રત્યારોપણમાં આંખનાં પારદર્શક પટલો (corneas), મૂત્રપિંડ (kidneys), હૃદય (heart), યકૃત (liver), સ્વાદુપિંડ (pancreas), ફેફસાં (lungs), આંતરડાં (intestines) અને અસ્થિમજ્જા (bone marrow) નો સમાવેશ થાય છે. મોટાભાગનાં અંગ તેમજ પેશીઓનું દાન દાતાના મૃત્યુ પામ્યા પછી કે ડોક્ટર જ્યારે મગજને મૃત જાહેર કરે ત્યારે જ થાય છે. પરંતુ કેટલાક અંગો જેવાં કે મૂત્રપિંડ, યકૃતનો ભાગ, ફેફસાં વગેરે તેમજ પેશીઓ દાતા જીવિત હોય ત્યારે દાનમાં આપી શકાય છે.

5.5.2 વનસ્પતિઓમાં ઉત્સર્જન

(Excretion in Plants)

વનસ્પતિઓમાં ઉત્સર્જન માટે પ્રાણીઓથી બિલકુલ ભિન્ન પદ્ધતિઓ આવેલી છે. ઓક્સિજન પોતે જ પ્રકાશસંશ્લેષણ દરમિયાન પેદા થતાં નકામા પદાર્થ તરીકે વિચારી શકાય છે ! આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી ગયાં છીએ કે વનસ્પતિઓ ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડની સાથે કેવો વ્યવહાર કરે છે. બાષ્પોત્સર્જન દ્વારા પ્રાણીથી છુટકારો મેળવે છે. અન્ય નકામા પદાર્થો માટે, વનસ્પતિઓમાં ઘણીબધી પેશી મૃત કોષોની બનેલી હોય છે અને તેઓ તેમના કેટલાક ભાગો જેવાં કે પર્ણો પછા ગુમાવે છે. ઘણીબધી વનસ્પતિઓ ઉત્સર્ગદ્રવ્યોનો કોષીય રસધાનીમાં સંગ્રહ કરે છે. વનસ્પતિઓ પરથી ખરી પડવાવાળાં પર્ણોમાં પછા ઉત્સર્ગદ્રવ્યો સંચય પામેલાં હોય છે. અન્ય ઉત્સર્ગદ્રવ્યો રેઝિન (રાળ) અને ગુંદરના સ્વરૂપમાં ખાસ કરીને જૂની જલવાહક પેશીમાં સંચય પામે છે. વનસ્પતિ કેટલાંક ઉત્સર્ગદ્રવ્યોને પોતાની આસપાસની ભૂમિમાં પછા ઉત્સર્જિત કરે છે.

પ્રશ્નો

1. મૂત્રપિંડનલિકા (Nephron)ની રચના અને તેની ક્રિયાવિધિનું વર્ણન કરો.
2. ઉત્સર્ગ પદાર્થોથી છુટકારો મેળવવા માટે વનસ્પતિમાં કઈ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે ?
3. મૂત્રનિર્માણના પ્રમાણનું નિયમન કેવી રીતે થાય છે ?



તમે શીખ્યાં કે

- વિવિધ પ્રકારના હલનચલન કે વહનની રીતોને જીવનસૂચક માનવામાં આવે છે.
- જીવનની જાળવણી માટે પોષણ, શ્વસન, શરીરની અંદરના પદાર્થોનું પરિવહન અને ઉત્સર્ગ પદાર્થોનું ઉત્સર્જન વગેરે જરૂરી ક્રિયાઓ છે.
- સ્વયંપોષી પોષણમાં પર્યાવરણમાંથી સરળ અકાર્બનિક પદાર્થો મેળવીને અને બાહ્ય ઊર્જાસ્રોત જેવા કે સૂર્યનો ઉપયોગ કરીને ઊંચી ઊર્જા ધરાવતા જટિલ કાર્બનિક પદાર્થોનું સંશ્લેષણ કરે છે.
- વિષમપોષી પોષણમાં અન્ય સજીવો દ્વારા તૈયાર કરાયેલા જટિલ પદાર્થોનું અંતઃગ્રહણ થાય છે.
- મનુષ્યમાં ખાવામાં આવતા આહાર કે ખોરાકનું વિખંડન કે વિઘટન પાચનમાર્ગમાં કેટલાક તબક્કાઓમાં થાય છે અને પાચિત ખોરાકનું નાના આંતરડામાં (શેષાંત્રમાં) અભિશોષણ કરીને શરીરના બધા કોષોમાં મોકલી આપે છે.

- શ્વસનની પ્રક્રિયા દરમિયાન ગ્લુકોઝ જેવાં જટિલ કાર્બનિક સંયોજનોનું વિઘટન ઊર્જાપ્રદાન કરવા માટે ATP સ્વરૂપે થાય છે. જેથી ATPનો ઉપયોગ કોષોમાં થનારી અન્ય ક્રિયાઓને ઊર્જા આપવા માટે થાય છે.
- શ્વસન જારક કે અજારક પ્રકારનું હોઈ શકે છે. જારક શ્વસન દ્વારા સજીવને વધારે ઊર્જા પ્રાપ્ત થાય છે.
- મનુષ્યમાં ઓક્સિજન, કાર્બન ડાયોક્સાઈડ, ખોરાક તથા ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો જેવા પદાર્થોના વહન માટે પરિવહનતંત્રનું કાર્ય થાય છે. પરિવહનતંત્ર હૃદય, રુધિર તથા રુધિરવાહિનીઓનું બનેલું હોય છે.
- ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિઓમાં પાણી, ખનીજક્ષારો, ખોરાક તથા અન્ય પદાર્થોનું વહન વાહકપેશીનાં કાર્ય છે, જેમાં જલવાહક અને અન્નવાહકનો સમાવેશ થાય છે.
- મનુષ્યમાં ઉત્સર્ગ પદાર્થો દ્રાવ્ય નાઈટ્રોજનયુક્ત સંયોજનોના સ્વરૂપમાં મૂત્રપિંડમાંની મૂત્રપિંડનલિકા (Nephron) દ્વારા બહાર ત્યાગ કરવામાં આવે છે.
- વનસ્પતિઓ ઉત્સર્ગ પદાર્થોને દૂર કરવા માટે વિવિધ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઉત્સર્ગ પદાર્થો કોષીય રસધાનીમાં કે ગુંદર અથવા રેઝિન જેવા પદાર્થો તરીકે સંચય કરે છે. ખરી પડતાં પર્ણો દૂર થવાની સાથે દૂર થાય છે અથવા તેઓ તેમની આસપાસની ભૂમિમાં ઉત્સર્જિત કરે છે.

સ્વાધ્યાય



1. મનુષ્યમાં મૂત્રપિંડએ સાથે સંકળાયેલા એક તંત્રનો ભાગ છે.
 - (a) પોષણ
 - (b) શ્વસન
 - (c) ઉત્સર્જન
 - (d) પરિવહન
2. વનસ્પતિઓમાં જલવાહક માટે જવાબદાર છે.
 - (a) પાણીના વહન
 - (b) ખોરાકના વહન
 - (c) એમિનો એસિડના વહન
 - (d) ઓક્સિજનના વહન
3. સ્વયંપોષી માટે આવશ્યક છે.
 - (a) કાર્બન ડાયોક્સાઈડ તથા પાણી
 - (b) ક્લોરોફિલ
 - (c) સૂર્યપ્રકાશ
 - (d) ઉપર્યુક્ત બધા જ.
4.માં પાયરુવેટના વિઘટન થવાથી કાર્બન ડાયોક્સાઈડ, પાણી અને ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય છે.
 - (a) કોષરસ
 - (b) કણાભસૂત્રો
 - (c) હરિતકણ
 - (d) કોષકેન્દ્ર
5. આપણા શરીરમાં ચરબીનું પાચન કેવી રીતે થાય છે ? આ પ્રક્રિયા ક્યાં થાય છે ?
6. ખોરાકના પાચનમાં લાળરસની ભૂમિકા શું છે ?
7. સ્વયંપોષી પોષણ માટે જરૂરી પરિસ્થિતિઓ કઈ છે અને તેની નીપજો કઈ છે ?
8. જારક અને અજારક શ્વસન વચ્ચે શું તફાવત છે ? કેટલાક સજીવોનાં નામ આપો કે જેમાં અજારક શ્વસન થાય છે.
9. વાયુઓના વધારેમાં વધારે વિનિમય માટે વાયુકોષ્ઠોની રચના કેવા પ્રકારની હોય છે ?
10. આપણા શરીરમાં હિમોગ્લોબીનની ઊણપને પરિણામે શું થઈ શકે છે ?
11. મનુષ્યમાં રુધિરના બેવડાં પરિવહનની વ્યાખ્યા આપો. તે શા માટે જરૂરી છે ?
12. જલવાહક અને અન્નવાહકમાં પદાર્થોના વહન વચ્ચે શું તફાવત છે ?
13. ફેફસાંમાં વાયુકોષ્ઠોની અને મૂત્રપિંડમાં મૂત્રપિંડનલિકાની રચના અને તેઓની ક્રિયાવિધિની તુલના કરો.